GRIDSUM 国双

昆药集团数据资产盘点&治理现状评估报告

2025年11月13日

本次汇报主要议题

GRIDSUM 国双

1、项目工作目标以及进度安排

2、汇报阶段调研情况

3、汇报数据成熟度评估现状

4、Q&A

评估工作目标与价值—明晰现状、规划未来、释放数据价值



全面体检	基于国家DCMM标准，系统评估当前数据管理能力的成熟度等级
资产盘点	完成核心数据资产盘点，厘清数据分布、责任与价值。
差距识别	识别我们在数据战略、治理、质量、安全及应用方面的短板与风险。
需求整理	针对调研过程中发掘的需求，进行梳理以及建设建议
对标分析	收集行业最佳实践，评价分析可参考借鉴的工作

© 2025 国双科技 版权所有

项目整体进度安排及当前进度

GRIDSUM 国双

项目说明

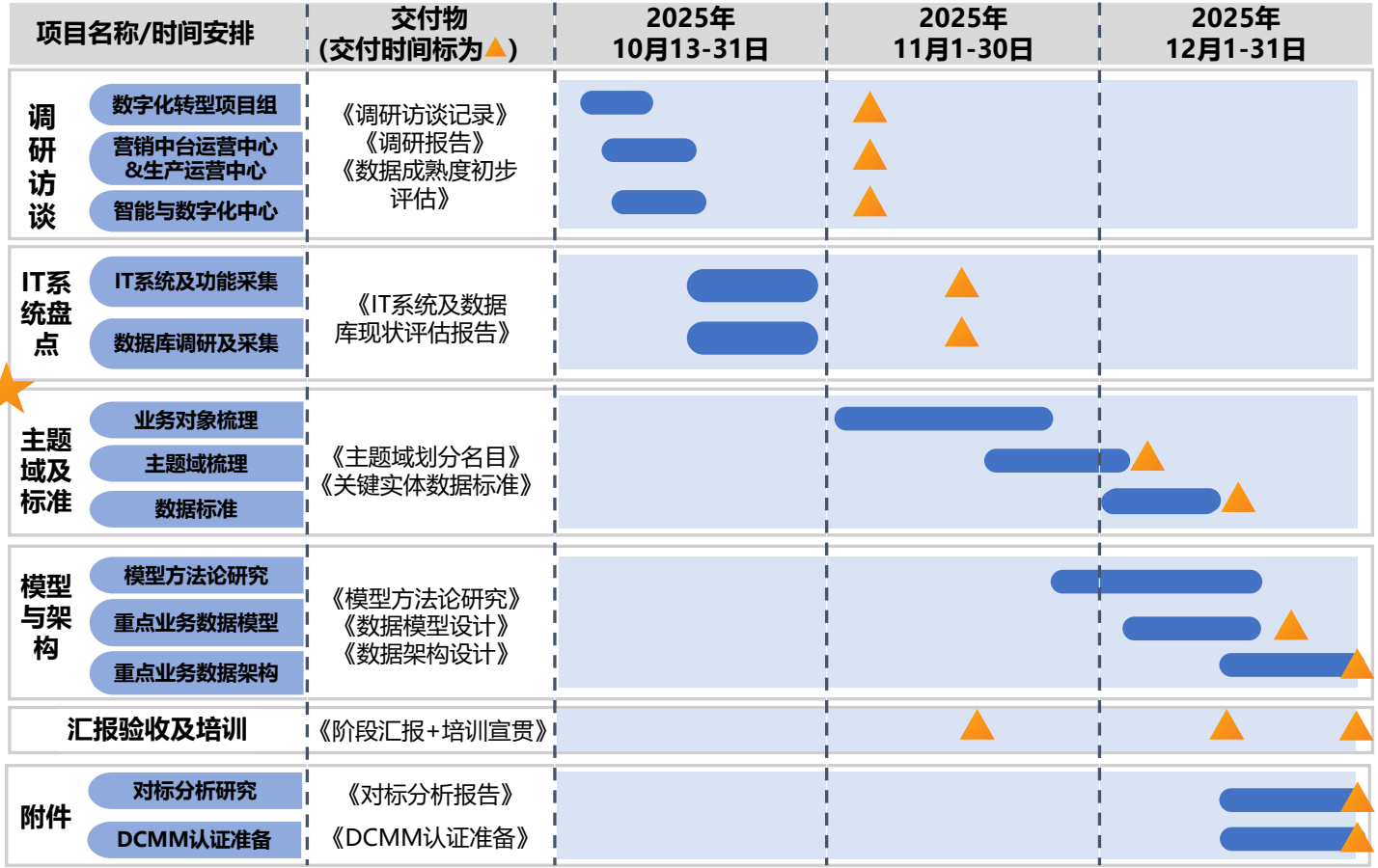
项目启动时间：2025年10月

项目周期：3个月，至12月31日

项目共4阶段，具体内容：

- 阶段 1 现状访谈调研+评估
- 阶段 2 IT系统及数据库盘点
- 阶段 3 数据主题及业务对象分析
- 阶段 4 数据模型与架构设计
- 阶段 5 汇报

项目当前进度：第三阶段启动



© 2025 国双科技 版权所有

阶段三主要工作——数据主题及业务对象分析

GRIDSUM 国双

主要工作

- 业务对象识别，准备昆药集团业务架构，便于分析数据主题域
- 数据主题域划分，根据集团业务架构，确定5个重点业务域
- 数据标准制定，针对重点业务域中的30个重点数据实体，制定相对应的数据标准

主要产出

- 业务结构
- 数据主题域清单
- 对应数据标准清单

所需配合

- 数字化转型小组负责收集营销中台运营中心及生产运营中心的数据实体清单
- 营销中台及生产运营中台的同事帮忙提供重点数据实体清单，并配合对数据标准的制定工作

© 2025 国双科技 版权所有

目录

GRIDSUM 国双

01

评估的意义与目的

- 项目背景及挑战
- 核心概念解读
- 项目目标与价值

02

调研评估阶段工作总结

- 调研访谈工作成果
- 访谈问卷设计参考标准
- 调研发现要点

03

评估的方法及标准

- 企业数据管理文化评估
- 数据管理水平成熟度（DCMM）评估
- 数据资产管理水平评估

04

评估结果及改进建议

- 评估结果
- 改进建议
- 对标分析

01 评估的意义与目的

- 项目背景及挑战
- 核心概念解读
- 项目目标与价值
- 项目主要参考方法论

项目的背景与挑战—迈向数据驱动，机遇与挑战并存

GRIDSUM 国双

企业数据应用能力发展趋势

数字时代发展趋势

数据已成为与土地、劳动力、资本并列的**关键生产要素**

数据资产“入表”指引落地，数据正从成本中心转向**价值中心**

AI产业的发展决定了拥有**高质量数据基础**的企业将引领行业发展

行业数字化/AI发展要求

行业数据管理成熟度属于**中上水平**，应用范围涵盖**全产业链**

行业拥有大量的数据应用及数据源供应商，**提升行业执行效率**

行业AI模型的发展要求对数据质量及资产提出了**更高的要求**

企业业务发展对数据的需要

通过数据资产盘点&治理，实现**高质量、可信赖、统一标准的数据**，为企业的全流程赋能

通过对数据的分析和利用，为企业业务发展带来**大幅效率提升和成本节约。**

昆药在数据管理及应用领域面临的主要挑战

“看不见”

- **数据资产不清**，不清楚数据价值，难以判断用途；
- **大量的“线下”数据：**分散在员工电脑，无法被统一识别和调用
- **不明确数据所有权**，导致数据管理责任不清晰，影响数据的有效利用和管理。

“用不好”

- **数据质量参差不齐**，不同来源的数据在准确性、完整性等方面存在差异；
- **数据标准不统一**，使得数据整合和分析困难；
- **数据安全风险较大**，缺乏数据安全措施，可能导致数据泄露等问题，威胁公司的正常运营。

“管不住”

- **数据孤岛林立**，各部门的数据难以共享和流通；
- **分析决策缺乏可信数据支撑**，难以做出科学合理的决策；
- **业务创新受阻**，无法充分挖掘数据价值来推动业务的发展和变革。

“考不了”

- **缺乏成熟度衡量标准**，无法对标行业先进水平，不清楚自身在数据管理和应用方面的优势与不足。
- **缺乏数据治理及应用方面的考核指标**，员工对数据管理工作缺乏认知，难以制定针对性的改进策略来提高数据管理和应用能力。

© 2025 国双科技 版权所有

数据治理工作实施路径

GRIDSUM 国双

第一阶段

全面梳理企业信息
构建数据资产库

第二阶段

建立数据标准
提升数据质量

第三阶段

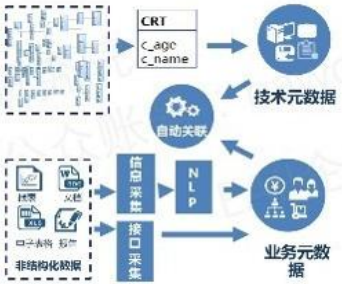
提供数据服务
为用户提供价值

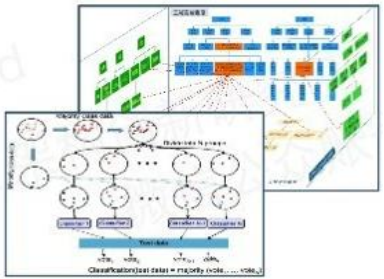
第四阶段

形成企业数据体系
数据驱动业务决策发展





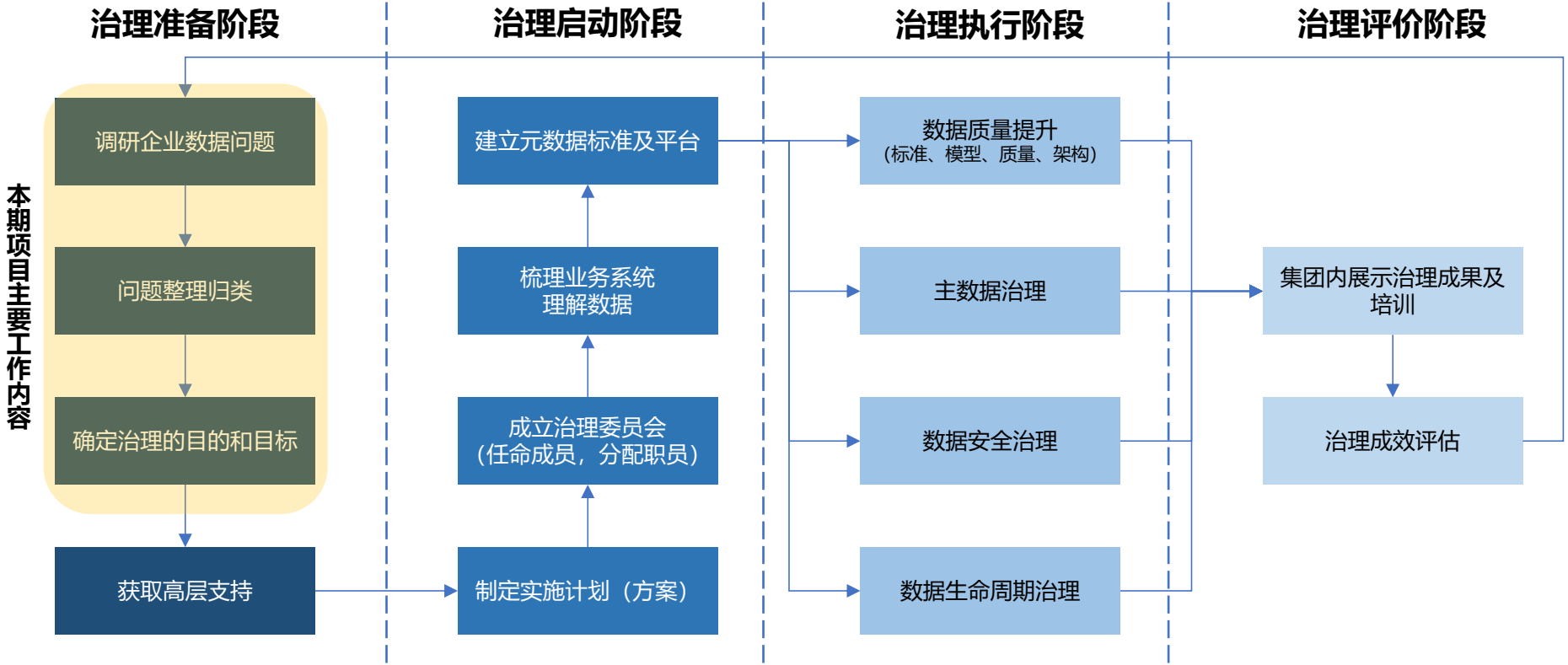




© 2025 国双科技 版权所有

数据治理工作实施过程

- 数据治理工作是一个长期、不间断、持续改进的工作

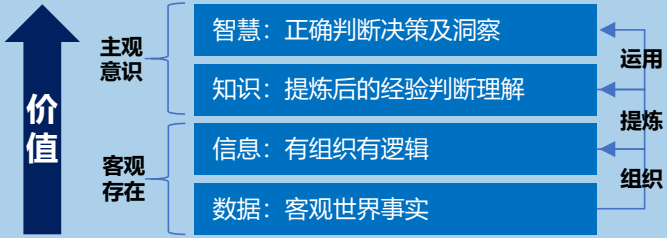


© 2025 国双科技 版权所有

数据相关概念解读—“企业要像管理金融资产一样管理数据”

数据的概念

- “数据是对**客观事件和事物的记录**，是构成信息和知识的原始材料。”
- “数据是企业在业务活动中产生的，可用于**描述业务状态和过程**的符号记录。”



一个形象的比喻：

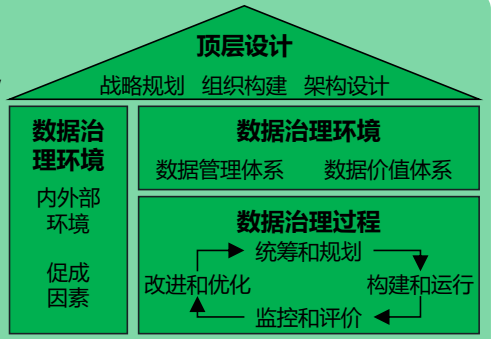
- 原油（**原始数据**）：就像刚从地下开采的原油，它有价值，但无法直接使用。它杂乱、不纯净、分布在各个“油井”（业务系统）里。
- 精炼油（**治理后的数据**）：经过提炼、加工后的石油，可以变成汽油、塑料等高质量产品。同样，经过处理的数据，才能用于分析、决策，驱动业务。
- 核心信息： 数据本身不是目的，从**数据中提炼出的洞察和驱动业务行动的能力**，才是真正的价值所在。

数据治理的概念

“数据治理就是**以服务组织战略目标**为基本原则，通过：

- 企业数据管理**文化**的建设
- 数据治理的**战略**规划及架构设计
- 数据治理**组织**的组建及成员的协同努力
- 数据治理**流程**制度的制定、执行及审核
- 数据资产的梳理盘点、采集清洗、结构化存储、可视化管理和多维度分析等**应用**

实现**数据资产价值获取、业务模式创新和经营风险控制**的过程。”



数据治理内容框架
（参考GB/T 34960.5-2018）

数据资产的概念

“数据资产是指由企业（或组织）拥有或控制，能够为企业**带来未来经济利益**的数据资源。”

“高质量的数据 × 有效的治理 = 可信赖的数据资产”

数据资产的核心特征：

资源可识别	权属可控制	价值可评估	成本可计量
数据资产能够被唯一识别、单独区分和清晰盘点。	企业对该数据资源拥有合法的所有权或控制权，能够从中获益并限制他人访问。	数据资源存在价值潜力，通过应用能够直接或间接导致未来经济利益的流入。	获取、存储、管理和加工该数据资源所发生的成本能够可靠地计量。

© 2025 国双科技 版权所有

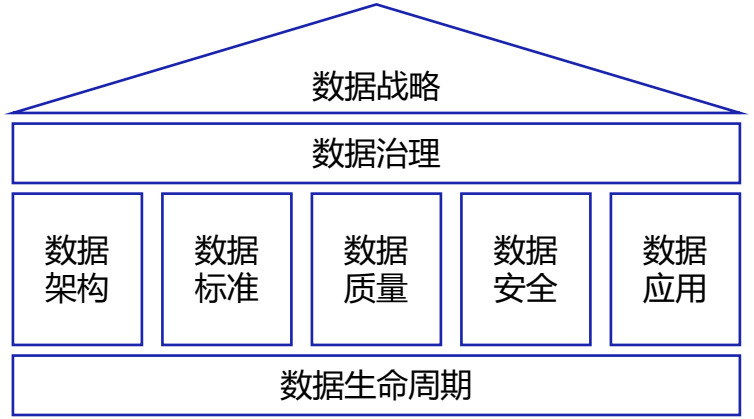
数据治理相关名词定义及解释

名词	定义	解释
数据治理委员会	由高层领导和业务、技术部门负责人组成的决策机构，负责制定数据战略、审批政策、裁决争议。	数据管理的 “最高议会” 或 “交通管理局” 。
数据所有者	对某一数据域负有最终业务责任的管理者（通常是业务部门负责人）。他们定义数据的业务含义、规则和访问策略。	数据的 “业务CEO” ，对数据的“业务价值”负责。
数据管家	由数据所有者指定，负责数据资产的日常管理、质量监督、标准执行的技术人员或业务专家。	数据的 “产品经理” 或 “协管交警” ，确保数据被正确地创建、维护和使用。
元数据	描述数据的数据，提供了数据的上下文信息。	数据的 “标签” 或 “身份证” 。例如：一本书的作者、出版社、ISBN号就是这本书的元数据。帮助我们理解数据是谁、从哪里来、干什么用
数据血缘	追踪数据从起源到最终使用的完整路径，包括其间所有转换和处理过程	数据的 “族谱” 或 “溯源地图” 。用于回答 “这个报表数字是怎么算出来的？” 、 “源头是哪张表？”
数据标准	为确保数据在组织内外部的一致性、准确性和可靠性而制定的统一规范	数据的 “普通话” 和 “度量衡” 。例如：全公司统一规定 “国家” 字段必须用 “CN” 、 “US” 这样的二字码
主数据	描述核心业务实体（如客户、产品、供应商、员工）的、需要在整个组织内共享和重复使用的关键、统一、权威的数据。	企业业务的 “黄金记录” 或 “基准信息” 。它是跨流程、跨系统被反复引用的 “主角”
参考数据	用于对其他数据进行分类或分类的标准化的、预定义的值列表。	数据的 “标准选项” 或 “下拉菜单” 。例如：订单状态（进行中/已完成/已取消）、性别（男/女/未知）。它保证了数据分类的一致性
数据质量	数据满足特定使用要求的能力，常用维度包括：完整性、准确性、唯一性、一致性、及时性	
数据分类分级	根据数据的敏感性、重要性以及法律合规要求，对数据进行分类和定级，并采取不同保护策略的过程。	给数据 “贴保密级别标签” 。例如：公开、内部、敏感、机密。不同级别对应不同的安全保护措施。
数据安全	通过技术和管理手段，保护数据免受未经授权的访问、泄露、破坏、修改或丢失。	ALCOA+（用于GxP等合规环境），即可归因性、易读性、同时性、原始性、准确性、完整性、一致性、持久性、可用性。

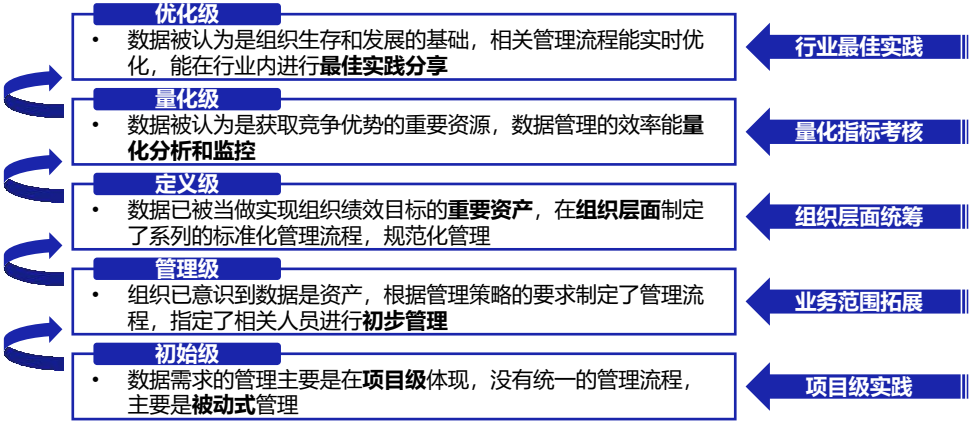
© 2025 国双科技 版权所有

项目主要参考方法论—DCMM

- 数据管理能力成熟度评估模型（Data Management Capability Maturity Model，简称 DCMM）是国内关于数据管理能力成熟度评估的一项**国家标准**，相对应的《GB/T36073-2018 数据管理能力成熟度评估模型》由中国国家标准化管理委员会于 2018年3月15日发布，于2018年10月1日起实施
- DCMM是一个针对**组织数据管理、应用能力**的评估框架，通过数据能力成熟度模型，组织可以清楚的定义数据**当前发展阶段和未来发展方向**
- 本次项目选择DCMM作为核心评估方法论的主要原因：
  - 充分借鉴国际国内权威理论、方法
  - 充分考虑国内企业数据管理的实际情况及需求
  - 围绕模型的开发建立完善的配套评估体系



DCMM标准整体框架



成熟度等级特征

© 2025 国双科技 版权所有

DCMM成熟度等级认证

- DCMM定义了数据管理能力的八个能力域，分为28个能力项，每个能力项都划分为5个等级，共计455项指标。

企业资质证明（约5-7份）

- **营业执照**：1份
- **财务审计报告**：1份（最近一年）
- **员工社保缴纳证明**：1份（最近3个月，由社保局出具，体现总人数）
- **数据量声明与系统清单**：**这是关键文件，通常合并为1份。**内容需包括：
  - 企业信息系统清单（列出4套左右系统及所属部门）。
  - 企业数据总量声明（声明达到100GB）。
  - 最好能附上各系统数据量的截图或说明作为支撑。

数据管理能力证明（约6-10份）

- **专职人员证明**：至少2份。
  - 岗位说明书：2份（对应2名专职人员）。
  - 资质证明：2份（如DCMM数据管理师证书、其他数据类证书或公司出具的岗位能力证明）。
- **管理制度文件**：至少4份。必须覆盖8个能力域（除数据战略外）中的任意4个。例如：
  - 《数据安全管理办法》- 1份
  - 《数据质量标准》- 1份
  - 《数据治理委员会章程》- 1份
  - 《数据生命周期管理规定》- 1份
  - 注意：每份制度都应是正式发布、盖章的版本。
- **管理工具证明**：至少2份。
  - 可以是2个数据管理工具的采购合同，或2个工具的软件著作权证书。

过程与记录证据（约4-8份）

- **流程执行记录**：2-4份。
  - 例如：数据需求审批单、数据问题处理单、数据安全权限申请单等。提供近期的、不同类别的几张记录截图或扫描件即可。
- **数据管理实施案例**：1-2份。
  - 撰写1-2个完整的案例报告，描述问题、解决过程和效果。

© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM国双

02 调研评估阶段工作总结

- 调研访谈工作成果
- 访谈问卷设计参考标准
- 调研发现要点

调研访谈工作成果

- 本次调研访谈工作得到了昆药集团各部门的重视，在数字化转型项目组的协调下，完成了对智能与数字化中心、营销中台运营中心、生产运营中心的访谈，以及对现有信息化系统及平台的调研工作。
- 本次的访谈工作，从覆盖范围、参与人员层级、系统覆盖范围等方面，可以满足项目需要，属于合格调研。具体的访谈工作成果请见下表：

访谈情况总结			
访谈人数	11人/14人次	访谈提纲	共计6份，应用系统及数据库调研表一份
访谈时间	2025年10月22日-29日	访谈纪要	共计5份
		收集资料	文档10份，截图2张，应用系统调研表反馈一份
访谈部门	1. 数字化转型项目组 2. 营销中台运营中心 3. 智能与数字化中心（数字化场景、基础架构与安全、数据与智能组） 4. 生产运营中心	访谈场次 （括号内为场次数）	1. 数字化转型项目组（1） 2. 营销中台运营中心（2） 3. 智能与数字化中心（数字化场景、基础架构与安全、数据与智能组）（2） 4. 生产运营中心（1）

© 2025 国双科技 版权所有

调研访谈工作设计原则

- 本项目调研访谈工作以服务于项目要求、立足于昆药数据管理现状、展望昆药数据管理能力建设、充分考虑医药企业自身特点出发，从调研范围、问卷设计，评估标准等方面全方位的了解昆药集团数据管理现状。



© 2025 国双科技 版权所有

访谈阶段关键发现

整体数据管理素养有提升空间

- 员工对数据有一定认知，但缺乏系统性的理解
- 员工有使用数据的意愿，需要寻找更多应用场景以及相匹配的数据资产

整体数据数量及数据质量水平较低

- 目前集团可用来进行分析的数据量占集团生成的数据量占比偏低，现有数据质量较差，无法支撑核心业务应用要求

缺少数据管理专职组织

- 目前集团未设立专门的数据管理委员会
- 各部门的数据治理工作较分散，没有统一设置

尽快启动数据标准规范制定工作

- 员工普遍反映主数据、元数据等标准不统一，影响工作
- 缺少集团级的数据治理规范

数据标准及架构需尽快完善

- 数据标准应尽快根据公司实际情况，参考行业以及DCMM等标准进行完善
- 组件数据架构管理团队，完善数据架构在集团的管理要求

数据资产管理工作需要持续深入

- 集团已经开始数据资产盘点，带动数据资产管理工作开展，后续需要投入更多的精力和资源完善数据资产化工作

加快数据基础设施建设进度

- 建设集团的数据底座，用于承接现有的为线上化的数据资源，并为未来的数据应用建设基础设施

数据应用应向更多业务领域发力

- 目前集团已经在部分业务域拥有数据应用，未来应向核心业务域部署更多的数据应用，带动全业务域的数据应用

数据管理工作尚未全面开展

- 集团目前启动少部分数据管理工作，尚有部分数据治理、数据资产管理工作未开展

制定数据管理速赢实施项目蓝图

- 尽快识别和制定速赢项目，选择时间短、效果强、投入少的项目快速落地，为数据管理工作起到示范作用

© 2025 国双科技 版权所有

调研发现要点—数字化转型项目组

现状/痛点

- 集团员工对于数据及相关概念的理解水平不高，认知差异较大，影响数据运营的效率
- 缺乏合理的数据标准及数据架构，对数据的应用和推广造成较大阻力
- 数据治理及盘点工作未全面开展
- 缺乏产供销链条的数据协同，数据没有打通
- 缺乏通过数据洞察辅助业绩提升/策略制定

期望

- 梳理集团数据资产，形成运营/管理体系
- 安排数据管理相关培训，增强员工对数据的认知、降低数据认知差异
- 尽快建立集团级数据标准，形成数据管理、运营、应用的通用模型；
- 提升内部数据运营人员能力，提升AI工具/平台的辅助能力；
- 梳理符合昆药现状的科学的贯标方案；

© 2025 国双科技 版权所有

调研发现要点—智能与数字化中心

数据相关	• 数据未全量入湖，入湖的主要是智能与数字化中心负责维护系统中的数据，预计现有线下数据量大 • 存在部分无运维的系统，无法追溯所有人 • 数据权责划分不够明确 • 内部数据基本结构化，含合同，发票，图纸等； • 数据管理权限流程，内部已有制度公文，执行率100%； • 数据有做部分生命周期管理 • 12万条的经销商主数据，实际1-2万条在用，存在大量垃圾主数据，且新建经销商主数据的工作给IT带来较大工作量
IT/数字化系统及数据库	• 实现业务系统SAP，PMS，BIS等数据采集入湖，SAP，PMS，CRM等系统初步打通，目前财务建立了财务共享+SAP，承接BIS相关处理工作 • 应用系统分为5大域——营销、财务、供应链、办公、智能制造，系统建设方式分为——系统分为华润统建，昆药统建，职能系统，子公司自建 • 私有虚拟化部署，集团管理400多台虚拟主机 • 研发的项目管理的系统在虚拟化平台，质量数据在厂房本地虚拟化服务器，仪器设备数据未进服务器 • 大数据平台磁盘存储空间共12TB，使用约4TB • 全部数据有备份-热备,定期有恢复演练 • 系统接口有规范但缺少良好的管理 • 有完善的IT审计流程
业务及流程	• 管理架构分为——营销、BU、生产&质量、市场研发、职能平台、其他 • 外采数据，临床数据智能与数字化中心没有接触到，可能在其他事业部； • 日常操作记录都有留存，有些系统3-6个月，有些1年左右 • 人员主数据（组织架构）经常变动，但系统未变化，导致数据无关联，存在兼岗人员，在途单据等各类问题
期望/需求	• 缺乏规章制度，数据治理体系缺失，希望建立指标体系，数据资产管理，数据目录，数据标准等 • 缺乏主数据、元数据等管理平台，无法做长线数据的拉通和映射，日常工作量大

© 2025 国双科技 版权所有

调研发现要点—营销中台运营中心

数据相关	• 外部数据：中康（零售数据）、米内（医疗数据）、赛博蓝，按季度更新，账密方式获取信息，无API，不可大批量下载导出；目前刚开始尝试用RPA获取第三方行业数据；未名企鹅抓取终端数据（每天更新）进入DMS • 供应链前端采购到生产排程等数据通过线下表获取，无法保证及时性并需要二次清洗。 • 业绩指标数据、价格（在某几个人电脑里）都是通过excel发送，且无法获知最新版本因此无法通过抓取工具自动获取 • 缺乏元数据管理，导致数据来源不一致，无法标准化，会产生歧义 • 业务需求要求查询字段增加，但缺少管理机制，导致字段无序增加，查询数据量较大，增加数据资源占用 • 研发、生产到营销的全链路数据未打通，数据处理及分析效率低 • 主数据管理不统一，内部数据权责划分不清 • 前端部门的数据字段要求各不一，无法有效的优化字段数量，集中出报表的时间段，资源及数据运营同事的负荷大。
IT/数字化系统及数据库	• 销售前端返回的数据值非标准化，需要二次处理，增加沟通成本和加工成本 • 销售反馈移动版系统操作不友好，影响了客户备案，申请发货的及时性。 • 内部API接口限制取数频次，资源不稳定，容易取数失败。
业务及流程	• 国内营销目前有三大事业部，昆中药1381（精品国药）、KPC 1951 事业部（严肃医疗）、777 事业部（慢病管理），三大事业部产品互相独立、互不交叉。 • 渠道由商务部统一管理，一级渠道公司直接业务往来，之后二级分为零售场景、纯销商、合作商 • 政策管理、费用管理，价格管理等，在财务部门和市场部门管理 • 营销中台运营中心接收集团和销售部下发的WBS任务分解，通过POA进行目标实现管理 • 2023年至今，一级商由3000家优化为428家 • 24年1月起有进销存数据的记录，细化到客户-品规-批号 • 暂无有效的C端触达，集团领导层希望打开C端营销突破口 • 一二级商频繁调整，导致业务口径变化快，数据域变化跟不上业务变化
期望/需求	• 从数据运营部门角度上应当主观上优化主数据和元数据的管理 • 数据运营团队人力很大程度被数据清洗标化占用，应尽快提高集团的数据管理水平，特别是主数据和元数据，还有员工对数据管理应用的重视 • 缺乏真正的数据中台能力，数据加工、建模、辖区适配等关键环节无法在平台上完成，需依赖数据运营人员在BI工具中通过写规则、映射甚至线下处理来完成，效率低下 • 缺乏更细维度的行业数据指导销售分析决策

© 2025 国双科技 版权所有

调研发现要点—生产运营中心

数据相关	• 生产相关的主数据在系统上线之初有维护过，后面无人维护 • 计划都是通过excel模版手工计算，因为系统的主数据不准，垃圾数据多，无法使用 • 生产与营销中台运营中心及销售的联动较为被动，较少有数据和动态共享 • 生产和营销的物料命名不同，导致数据差异 • 成品批次与原材料库存采购需求，以及需求发起人和需求产生时间无法完全关联 • 核心批生产记录和设备运行记录以纸质为主，无法防篡改 • 成本数据是人工录入，非自动生成/获取
IT/数字化系统及数据库	• 物料主数据通过OA创建申请 • MES系统针剂厂有部署，但是未投入使用 • 原辅包材料滞留的源头数据无法追溯 • MRP运行结果不存档，无法追溯历史运行记录 • 车间设备数据缺乏统一备份机制
业务及流程	• 有物料主数据管理规定和SOP标准操作流程 • 自动化设备有自动采集参数数据，数据可追溯，老旧设备需手抄，不可追溯，记录数据有相应归档 • 针剂有环境监控系统，其他厂区没有 • 年度预算与SKU实际销售额的差距较大，造成产品库存的压力
期望/需求	• 尽快完善生产主数据管理，提升生产运营中心计划的数据准确性 • 缺乏物料状态，采购状态的实时看板 • 缺乏统一的排程系统，目前主要是excel处理 • 大量数据存在厂区电脑中，应尽快安排统一集中管理，避免数据丢失，提高数据利用范围和效率

© 2025 国双科技 版权所有

03 评估的方法及标准

- 企业数据管理文化评估
- 数据管理水平成熟度（DCMM）评估
- 数据资产管理水平评估

企业数据管理文化评估体系

- **评估体系设计原则**

1. 此体系专注于评估组织内部人员对数据的**认知、态度和行为习惯**
2. 主要原则包括：以业务为导向、以行为为测试内容、保证系统全面性、以诊断驱动改进、找出持续演进方向
3. 采用李克特五级量表（从“非常不同意”到“非常同意”）评估当前昆药的数据管理企业文化水平

- **评估体系参考标准规范**

1. DAMA-DMBOK2《数据管理协会知识体系第二版》
2. ISO/IEC 38505（数据治理国际标准）
3. Doug Laney（Gartner）企业数据文化模型

- **数据资产盘点能力评估框架**

数据管理文化评估框架与核心维度



数据文化成熟度模型



© 2025 国双科技 版权所有

企业数据管理文化评估标准

GRIDSUM 国双

数据文化成熟度模型

成熟度等级	Level 1 原始阶段 数据无意识	Level 2 萌芽阶段 数据被动响应	Level 3 主动阶段 数据被认可	Level 4 内化阶段 数据被集成	Level 5 优化阶段 数据是核心竞争力
成熟度评估标准	• 数据工作完全依赖少数技术专家，被视为负担。部门间数据壁垒森严，决策主要凭经验	• 开始意识到数据价值，但仅在特定项目或合规要求下被动收集和管理。数据共享需要高层强力推动	• 管理层倡导数据驱动，建立了基础的数据责任和流程。业务部门开始主动要求数据支持，但应用主要集中在描述性分析	• 数据驱动决策成为大多数部门和员工的自觉行为。数据共享顺畅，具备良好的数据素养，能进行预测性和指导性分析	• 数据创新成为企业基因。形成了学习型组织，能通过数据不断自我优化和业务创新。数据文化成为吸引人才和引领行业的标志

数据管理文化评估框架与核心维度

数据价值认知	• 企业上下是否普遍认同数据是核心战略资产，而非IT副产品
数据驱动决策	• 在决策过程中，是依赖数据和分析，还是依赖经验和直觉
数据责任与共享	• 是否建立了明确的数据责任机制，并鼓励跨部门的数据共享而非数据囤积
数据素养与技能	• 员工是否具备理解、分析、应用和交流数据的基本能力
数据安全与伦理	• 是否将数据安全和隐私保护内化为行为准则，并遵循伦理规范
创新与试错氛围	• 是否鼓励基于数据的创新实验，并对探索中的失败有较高的容忍度

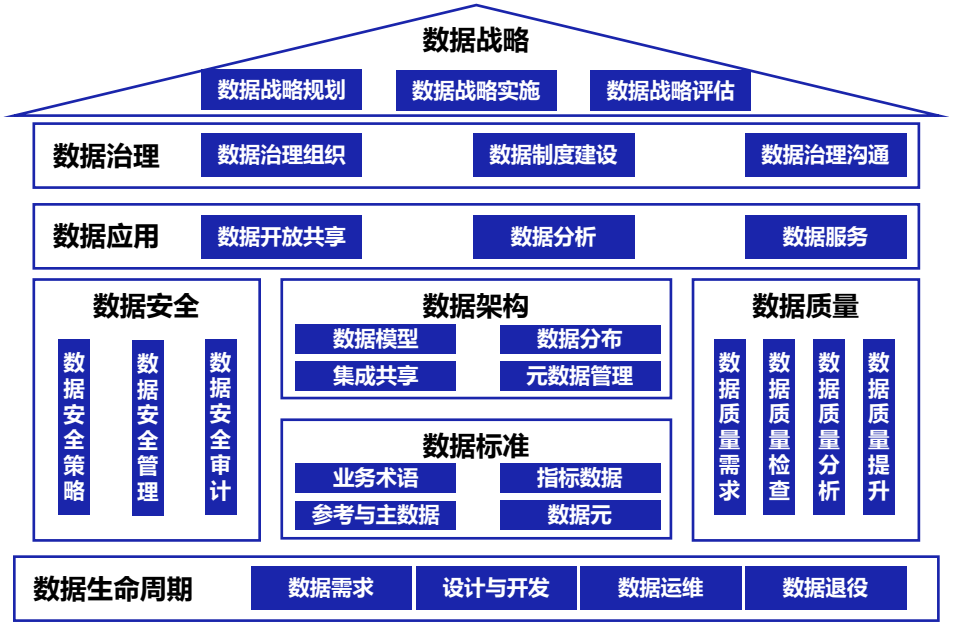
© 2025 国双科技 版权所有

项目主要参考方法论—DCMM

- **DCMM评估共分**8个能力域，28个能力项，445个度量标准（评价指标），5个等级（1-5级）
- 本次项目参考DCMM框架，结合昆药集团当前数据管理水平及接下来的数据管理工作的需要，单独设计了数据管理水平成熟度模型



DCMM能力域模型



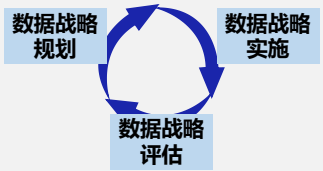
DCMM能力项框架

© 2025 国双科技 版权所有

DCMM模型内容介绍

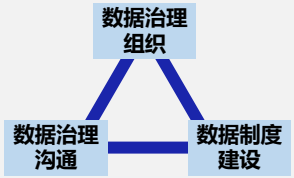
数据战略

数据战略是组织开展数据工作的愿景、目的、目标和原则，以及目标与过程控制，结果评估和战略优化



数据治理

数据治理用来明确相关角色、工作责任和工作流程，并得到有效沟通，确保数据资产长期珂持续管理



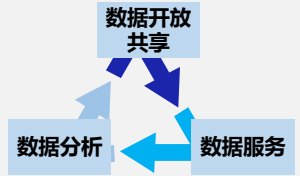
数据架构

定义数据需求，指导对数据资产的整合和控制，是数据投资与业务战略相匹配的一套整体构件和规范



数据应用

对内支持业务运营、流程优化、营销推广、风险管理、管理渠道整合，对外支持数据开放共享和服务



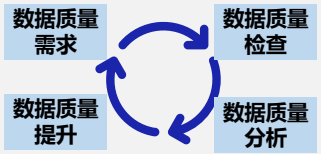
数据安全

计划、制定、执行安全策略和规程，确保数据和信息资产在使用过程中有恰当的认证、授权、访问和审计



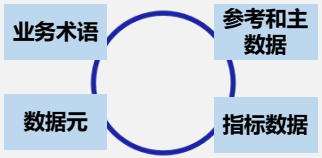
数据质量

数据质量是指数据对其期望目的的切合程度，即从使用者的视角出发，数据满足用户使用要求的程度



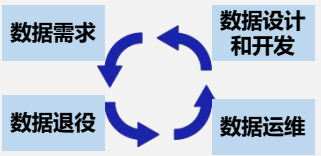
数据标准

组织数据中的基准数据，为阻止信息系统的数据提供规范化、标准化的依据，是数据集成和共享的基础



数据生命周期

为了实现数据战略和数据资产价值，在数据全生命周期中实施管理，以确保数据能够满足应用和管理需求



© 2025 国双科技 版权所有

数据管理能力评估标准（1/4）

评估类	评估项	评估要点	1级-初始级	2级-受管理级	3级-稳健级	4级-量化级	5级-优化级
数据战略							
组织保障	数据战略决策组织架构	• 是否设立跨部门数据战略委员会，成员是否包含研发、生产、法务负责人； • 战略委员会年度召开会议频次	• 无明确负责组织	• 由IT部门兼职负责	• 成立跨部门的数据战略委员会	• 委员会定期基于数据评估战略进展	• 战略组织能引领行业实践
制度规范	数据战略文件完整性与适配性	• 战略文件是否明确数据管理目标（如“缩短研发周期30%”）； • 是否覆盖《药品管理法》《数据安全法》要求	• 无成文战略	• 有零散的规划内容	• 发布正式的数据战略规划文档	• 战略目标被分解为可量化的KPI	• 战略与预算、绩效制度深度融合
流程执行	战略落地跟踪与调整流程	• 战略目标分解为部门KPI的合理性； • 年度战略执行效果评估频率与整改机制	• 无沟通与审视	• 非正式沟通	• 定期进行战略传达与宣贯	• 建立战略执行情况的量化评估流程	• 形成战略持续优化的闭环机制
技术支撑	战略监控工具部署情况	• 是否有数据战略看板，实时展示核心指标； • 工具是否支持多维度数据分析	• 无工具支持	• 使用Office文档管理	• 使用协同平台管理战略任务	• 使用系统跟踪战略KPI完成度	• 具备战略模拟与影响分析能力
数据治理							
组织保障	数据治理团队配置与职责	• 是否设立专职“数据治理经理”，是否配备“临床数据管家”； • 团队成员医药背景占比	• 无明确角色职责	• 在项目中指定临时负责人	• 建立数据治理委员会，明确数据所有者与管理员	• 治理角色绩效与数据指标挂钩	• 治理组织能自适应业务变化
制度规范	数据治理核心制度	• 是否制定《数据治理管理办法》，明确治理范围与流程； • 制度是否覆盖数据权责划分	• 无成文制度	• 有部门级管理规定	• 建立企业级数据治理制度体系	• 制度执行情况被量化监控	• 制度能前瞻性应对新业务模式
流程执行	数据治理问题处理流程效率	• 跨部门数据争议响应时长； • 治理问题整改完成率与验证机制	• 无正式流程	• 临时性会议决策	• 建立定期的治理会议和决策机制	• 决策执行效率和效果被量化管理	• 形成高效、透明的治理文化
技术支撑	数据治理平台功能完整性	• 平台是否支持数据问题提报、跟踪、闭环管理； • 是否有治理效果分析模块	• 无工具支持	• 使用邮件、OA审批	• 使用数据治理平台管理流程	• 平台支持治理指标度量与分析	• 平台具备智能决策支持能力

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理能力评估标准（2/4）

评估类	评估项	评估要点	1级-初始级	2级-受管理级	3级-稳健级	4级-量化级	5级-优化级
数据架构							
组织保障	数据架构规划责任主体	• 是否由IT部门联合研发/生产部门共同负责架构设计； • 架构迭代决策机制	• 无专人负责	• 由系统管理员兼职	• 设立企业架构师岗位	• 架构师参与所有重要IT项目评审	• 架构团队成为业务创新的伙伴
制度规范	数据架构设计与维护规范	• 规范是否明确系统集成标准； • 是否包含架构变更管理流程	• 无统一标准	• 有项目级设计规范	• 发布企业级数据架构标准和模型	• 架构标准的符合率被量化检查	• 标准能自动化地指导和校验设计
流程执行	系统上线与架构适配评审流程	• 新业务系统上线前架构适配评审通过率；、跨系统数据共享需求满足率	• 无评审流程	• 偶尔进行技术评审	• 建立强制性的架构设计评审流程	• 架构变更的影响和成本被量化评估	• 实现架构的持续优化和债务管理
技术支撑	数据集成与存储技术能力	• 核心系统数据集成覆盖率（如研发-生产数据打通比例）； • 存储系统容灾能力	• 无工具，依赖个人	• 使用绘图工具Visio等	• 使用专业的架构建模与管理工具	• 工具能实现架构分析与影响评估	• 工具能智能推荐最优架构方案
数据标准							
组织保障	数据标准制定与维护团队	• 团队是否包含医学专家、质控人员； • 标准更新参与部门范围	• 无负责组织	• 由某个团队兼职	• 建立数据标准管理团队	• 团队能基于数据驱动标准优化	• 标准管理成为企业核心能力
制度规范	三级标准体系完整性	• 是否建立“国标+行标+企标”三级标准； • 标准是否覆盖核心医药术语	• 无统一标准	• 有部门级词汇表	• 发布企业级业务术语、主数据和参考数据标准	• 标准在企业内的执行符合率被量化	• 标准与业务架构深度融合
流程执行	标准落地与培训流程	• 新标准推广培训覆盖率； • 标准执行效果检查频率与整改机制	• 无流程	• 需要时临时定义	• 建立标准的发起、评审、发布和更新流程	• 流程的效率和用户满意度被度量	• 流程能快速响应业务变化
技术支撑	标准落地技术工具	• 是否有医学术语归一化工具； • 工具准确率与更新频率	• 无工具，文档管理	• 使用Wiki/Excel管理	• 使用数据目录或主数据管理平台	• 工具能自动检查标准执行情况	• 工具能智能推荐和生成标准

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理能力评估标准（3/4）

评估类	评估项	评估要点	1级-初始级	2级-受管理级	3级-稳健级	4级-量化级	5级-优化级
数据质量							
组织保障	数据质量责任分工	• 是否明确各部门数据质量责任人； • 质量问题追责机制是否清晰	• 无人对质量负责	• 发现问题找IT人员	• 明确数据所有者对质量负最终责任	• 数据质量指标纳入业务部门KPI	• 形成“质量左移”的预防性文化
制度规范	数据质量管控规范与指标体系	• 规范是否明确质量校验规则（如临床试验数据逻辑一致性）； • 指标是否包含“数据完整率、准确率先”	• 无明确标准	• 在需求中定义部分规则	• 建立企业级数据质量标准和规则库	• 质量规则的业务价值被量化关联	• 标准能随业务发展自动优化
流程执行	数据质量检查与整改流程	• 质量检查频率（如月度 / 季度）； • 质量问题闭环率与验证方式	• 无检查，被动发现	• 手动抽查数据	• 建立系统化的质量监控、告警和闭环整改流程	• 质量问题发现和修复的全周期被量化分析	• 实现根因分析和源头预防
技术支撑	数据质量管控工具能力	• 工具是否支持自动校验； • 是否有质量问题溯源功能	• 无专门工具，依赖人工比对和核查。	• 使用SQL脚本、Excel等零散工具进行数据质量探查和对比。	• 部署了专业的数据质量管理平台，实现了质量规则的配置、批量检查、问题管理和报告生成。	• 平台具备API集成能力，能嵌入数据开发流程，并与业务系统联动。支持质量评分和质量趋势的可视化分析。	• 平台集成AI/ML能力，实现智能化的异常检测、根因定位和质量预测，并能自动推荐或执行优化策略。
数据安全							
组织保障	数据安全责任与合规团队	• 是否设立数据安全专员与法务合规岗； • 团队是否熟悉医疗数据隐私保护法规	• 责任不清	• IT部门负责基础安全	• 建立明确的数据安全责任矩阵	• 安全责任履行情况纳入绩效考核	• 形成全员参与的安全文化
制度规范	数据分级防护与安全管理制度	• 是否按 “一般 - 重要 - 核心” 分级（核心含基因、临床试验数据）； • 制度是否覆盖访问控制、加密、应急响应	• 无成文策略	• 有基础信息安全规定	• 制定数据安全策略和分类分级标准	• 策略的有效性被量化评估	• 策略能动态应对新型威胁
流程执行	权限管控与安全审计流程	• 敏感数据权限申请与审批时长； • 安全审计频率与问题整改率	• 无正式的数据安全管理流程	• 建立了基础的安全操作流程	• 建立规范的数据安全生命周期管理流程	• 安全流程的执行效果被量化监控	• 形成主动预警和自动响应机制
技术支撑	安全防护技术工具部署	• 核心数据加密率； • 异常访问监测与告警能力	• 缺乏专门的数据安全技术工具和控制措施	• 部署了基础的安全防护工具	• 建立完善的数据安全技术防护体系	• 实现安全态势感知	• 具备智能安全威胁预测和自适应防护能力

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理能力评估标准（4/4）

评估类	评估项	评估要点	1级-初始级	2级-受管理级	3级-稳健级	4级-量化级	5级-优化级
数据应用							
组织保障	数据应用推广与支持团队	• 是否设立数据应用专员； • 团队是否具备医药业务与数据分析双重能力	• 无专职团队	• 业务人员兼职分析	• 建立专职的数据分析/BI团队	• 团队与业务部门共建数据产品	• 团队成为业务部门的核心智囊
制度规范	数据应用管理制度	• 规范是否明确数据应用流程（需求提报 - 数据准备 - 分析输出）； • 是否包含应用成果推广机制	• 无规范	• 有报表开发手册	• 制定数据服务、API接口等管理规范	• 数据应用的价值贡献被量化评估	• 规范能驱动数据应用的创新
流程执行	数据应用需求响应与价值转化	• 科研数据需求响应时长； • 数据驱动业务优化案例数量	• 临时、手动响应需求	• 有固定的报表开发流程	• 建立从需求到交付的敏捷分析流程	• 流程效率和质量被量化监控	• 形成“分析-洞察-行动”的闭环
技术支撑	数据应用平台与工具	• 是否搭建专病库 / 研发数据库； • 工具是否支持 AI 辅助分析（如药物筛选）	• 无平台，直接查库	• 有基础BI报表工具	• 建立统一的数据平台和BI系统	• 平台支持高级分析和机器学习	• 平台具备智能化和自适应能力
数据生命周期							
组织保障	生命周期管理责任分工	• 研发、生产、档案部门是否明确数据存储、备份、销毁责任； • 跨部门协作机制	• 无人负责	• 由系统管理员兼职	• 明确各阶段数据的管理责任人	• 责任人绩效与生命周期成本挂钩	• 形成成本与价值最优的管理文化
制度规范	生命周期管理规范	• 规范是否明确各阶段管理要求（采集 - 存储 - 使用 - 销毁）； • 是否包含数据备份与恢复策略	• 制度规范	• 生命周期管理策略	• 无策略	• 有基础的备份策略	• 制定覆盖创建到销毁的全生命周期策略
流程执行	数据销毁与归档流程	• 数据销毁审批流程合规性； • 归档数据检索效率	• 流程执行	• 日常运维操作	• 操作随意	• 有基础备份恢复操作	• 建立规范的归档、销毁等操作流程
技术支撑	生命周期管理工具	• 是否有数据生命周期管理平台，支持阶段监控； • 备份系统恢复成功率	• 技术支撑	• 生命周期管理工具	• 无工具，手动操作	• 使用脚本或基础功能	• 使用数据归档、备份等专业工具

© 2025 国双科技 版权所有

数据资产管理水平评估体系

- **评估体系设计原则**

1.合规性导向：紧密结合《数据安全法》、《个人信息保护法》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等法律法规。

2.价值驱动：盘点的最终目的是释放数据价值，评估体系需关注数据如何支撑业务决策与创新。

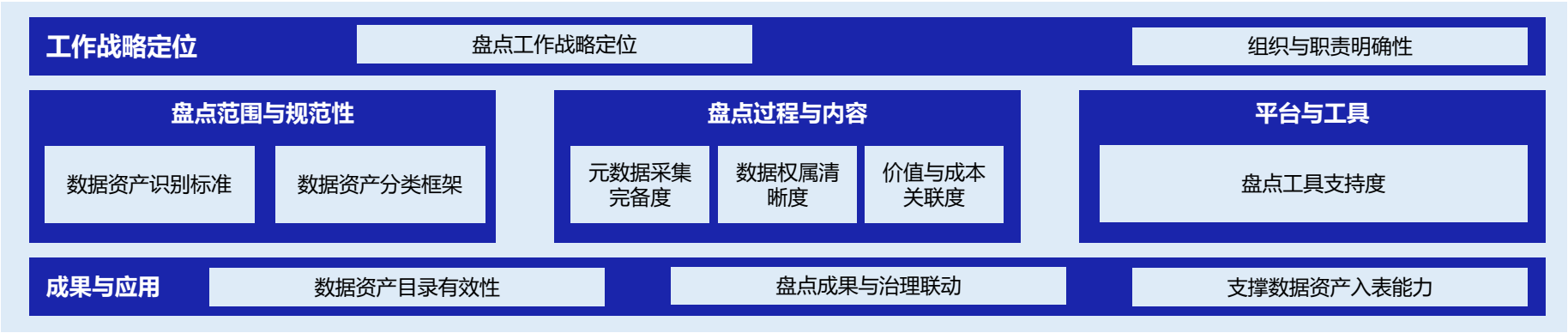
3.可操作性：指标设计应清晰、可衡量、可获取，便于企业自我诊断和持续改进。

4.体系化：覆盖数据资产盘点的**前、中、后**全流程，而不仅仅是盘点动作本身。

- **评估体系参考标准规范**

1. GB/T 42734.1-2023《信息技术-数据资产评估》
2. DCMM《数据管理能力成熟度评估模型》

- **数据资产盘点能力评估框架**



© 2025 国双科技 版权所有

数据资产管理水平评估标准（1/3）

	1级-初始级	2级-受管理级	3级-稳健级	4级-量化级	5级-优化级
维度一：组织与战略					
盘点工作战略定位	• 盘点工作完全临时性、被动响应，通常由某个特定项目或外部审计需求触发，无专门计划	• 在部门或项目层面意识到盘点的重要性，并制定了初步的盘点计划，但未与企业战略关联	• 制定了企业级的数据资产盘点专项规划，明确了目标、范围和时间表，并与公司的数据战略初步对齐。盘点工作获得了管理层认可	• 盘点工作的投入产出（如效率提升、成本节约）被量化衡量。管理层能根据度量数据对盘点策略进行调整和优化	• 数据资产盘点已成为企业常态化、制度化的核心工作流程。它能主动响应业务变化，并驱动数据战略的迭代更新，成为企业数据文化的一部分
组织与职责明确性	• 无明确的数据盘点负责人，角色和职责模糊不清	• 在IT部门或业务部门内指定了临时的盘点人员，职责范围有限	• 成立了跨职能的数据资产盘点工作组，明确了业务部门的“数据管家”在盘点中的核心职责，并建立了协同机制	• 数据盘点的职责和绩效指标被纳入相关岗位的绩效考核体系，协同工作的效率被量化管理	• 形成了一种企业级、自适应的协同文化，所有相关角色都能主动、高效地履行其在数据资产盘点中的职责。
维度二：盘点范围与规范性					
数据资产识别标准	• 无统一标准，是否作为“资产”盘点依赖个人经验判断，随意性强	• 在局部范围内（如某个项目）形成了初步的识别清单或规则	• 制定并发布了企业级的数据资产识别准则，明确规定了成为数据资产需满足的条件	• 识别标准的应用效果被量化评估，并能根据评估结果对标准进行持续优化	• 识别标准能动态适应业务和技术环境的变化，并可通过自动化工具进行智能辅助识别
数据资产分类框架	• 无统一分类方法，数据描述混乱	• 存在多个互不兼容的部门级分类方法	• 采纳或参考国家标准/行业标准（如《GB/T数据资产分类》），建立了企业统一的、多维度（如业务域、数据域、安全级别）的数据资产分类体系	• 分类体系的应用一致性和对业务的支持效果被量化监控	• 分类体系与业务架构、数据架构深度融合，并能支持基于机器学习等技术的自动分类与打标

© 2025 国双科技 版权所有

数据资产管理水平评估标准（2/3）

	1级-初始级	2级-受管理级	3级-稳健级	4级-量化级	5级-优化级
维度三：盘点过程与内容					
元数据采集完备度	• 仅记录最基础的技术元数据（如表名、字段名）	• 手动补充记录了部分核心的业务元数据（如业务定义）	• 系统化、制度化地采集业务、技术、操作和管理元数据，并明确了各类元数据的负责人和采集流程	• 元数据的质量（如完整性、准确性）被量化监控，并能自动发现和关联数据血缘关系	• 实现元数据的主动发现、自动采集、智能关联和主动治理，形成高质量的元数据网络
数据权属清晰度	• 数据权属不清，无人为数据的准确性、安全性和价值负责	• 通过非正式方式明确了少数关键数据的负责人	• 通过正式制度，为所有核心数据资产明确了“数据所有者”和“数据管家”，并定义了其权责	• 数据权责的履行情况（如问题响应速度、数据质量提升）被纳入绩效评估	• 权责在信息系统中被固化和自动化执行，实现了基于角色的精细化、动态化的数据访问与控制
价值与成本关联度	• 未对数据资产进行价值和成本方面的考量	• 对少数高价值数据资产进行了定性的价值描述和粗略的成本估算	• 对核心数据资产进行了初步的价值分类标注（如战略价值、经济价值、运营价值），并建立了成本归集模型，能核算主要成本	• 建立了初步的数据资产价值评估模型，并能将价值与成本数据应用于投资决策和效益分析	• 建立并持续优化精细化的数据资产价值评估与成本核算体系，能有效支撑数据资产的内部结算、对外交易和财务报表入表
维度四：平台与工具					
盘点工具支持度	• 完全依赖Office文档、共享文件夹等手动方式进行管理	• 使用数据库或简单的在线表格进行管理，效率有所提升	• 部署并应用了专业的数据目录或数据资产管理平台，实现了资产信息的集中化、标准化管理	• 平台具备高级功能，能对资产的使用情况、活跃度、质量变化进行量化分析和可视化	• 平台具备AI能力，支持自动化的数据发现、智能分类、价值洞察和异常检测，并能与数据开发、治理流程深度集成

© 2025 国双科技 版权所有

数据资产管理水平评估标准（3/3）

	1级-初始级	2级-受管理级	3级-稳健级	4级-量化级	5级-优化级
维度五：成果与应用					
数据资产目录有效性	• 无统一的数据资产目录	• 存在多个分散的、未集成的部门级数据清单	• 建成企业级统一数据资产目录，并面向授权用户开放查询，支持基于分类和关键词的检索	• 目录的访问量、用户满意度、数据使用率等被量化度量，并用于优化目录服务	• 目录成为企业内数据消费和服务的唯一可信入口，支持数据的在线申请、授权、共享乃至对外交易，实现了数据资产的运营化
盘点成果与治理联动	• 盘点结果束之高阁，未与任何数据治理活动关联	• 盘点发现的问题会通过非正式渠道反馈给相关人员	• 建立了正式流程，确保盘点发现的数据质量、安全、标准等问题能自动触发相应的治理流程（如数据质量整改、安全策略加固）	• 对“盘点-治理”联动的效果进行量化评估，证明了其对提升数据资产价值的贡献	• 盘点与所有数据治理流程深度集成，形成“以盘促治，以治保值”的良性闭环和持续优化机制
支撑数据资产入表	• 盘点成果完全无法满足财务入表的要求	• 盘点工作开始考虑财务需求，但提供的资料零散、不完整	• 盘点成果能系统性地为财务入表提供关键输入，包括合规的数据资产清单、清晰的权属证明、可靠的成本归集信息和潜在价值评估报告	• 能与财务部门协同，建立数据资产会计核算的量化模型和操作流程	• 盘点体系能持续、高效、自动化地支撑财务部门完成数据资产的确认、计量、报告和披露全过程

© 2025 国双科技 版权所有

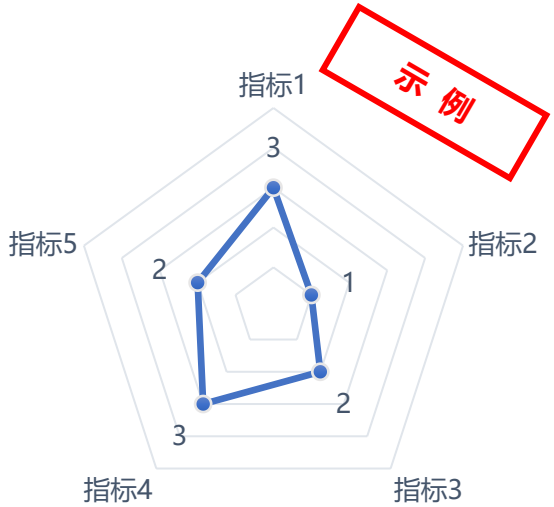
GRIDSUM国双

04 评估结果及改进建议

- 评估结果
- 差异分析
- 改进建议

项目评估结果说明

- 项目评估基于前期调研访谈成果，并参照第三章的标准进行评估，各评估项得分是**项目团队根据客观事实以及专业判断做出，**评估打分选择每个评估项的**最高分**作为本项的打分
- 差异分析数据来源是行业TOP企业相关公开资料以及工信、卫健等政府部门的公开数据，由**项目组收集整理完成**
- 改进建议是项目团队根据自身经验以及相关企业的最佳实践提出的**短期内的改进工作及方向**



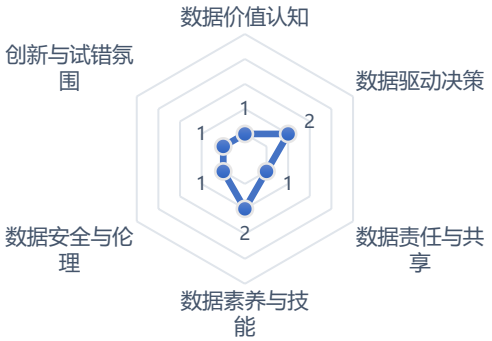
指标	评级	标准	昆药现状
指标1	3		
指标2	1		
指标3	2		
指标4	3		
指标5	2		

© 2025 国双科技 版权所有

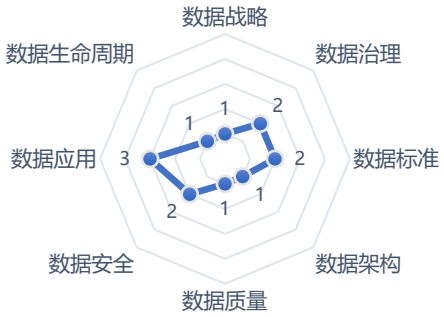
昆药集团数据管理工作整体评估结果

- 整体看，目前昆药集团数据管理工作处于**初始级**状态
- 由于公司发展过程影响，部分工作尚未开展，已开展工作水平处于起步或被动响应的状态
- 建议参考DCMM、DMBOK等行业领先的数据管理方法论及实践，定义合理的发展目标及路径、建立专业的权限明确的数据管理组织、投入充足的关注及资源、尽快完善公司的数据管理能，为集团数字化转型工作提供强有力的保障，同时也提高数据资产对业务的赋能和提升的能力

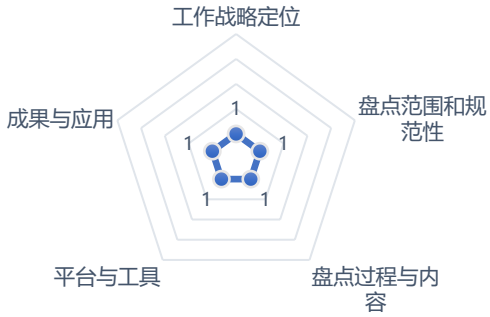
企业数据管理文化评估



数据管理成熟度评估



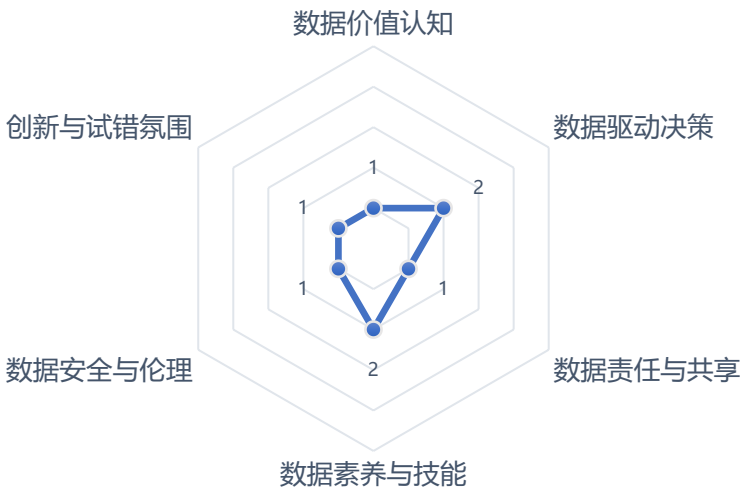
数据资产管理水平评估



© 2025 国双科技 版权所有

企业数据管理文化评估

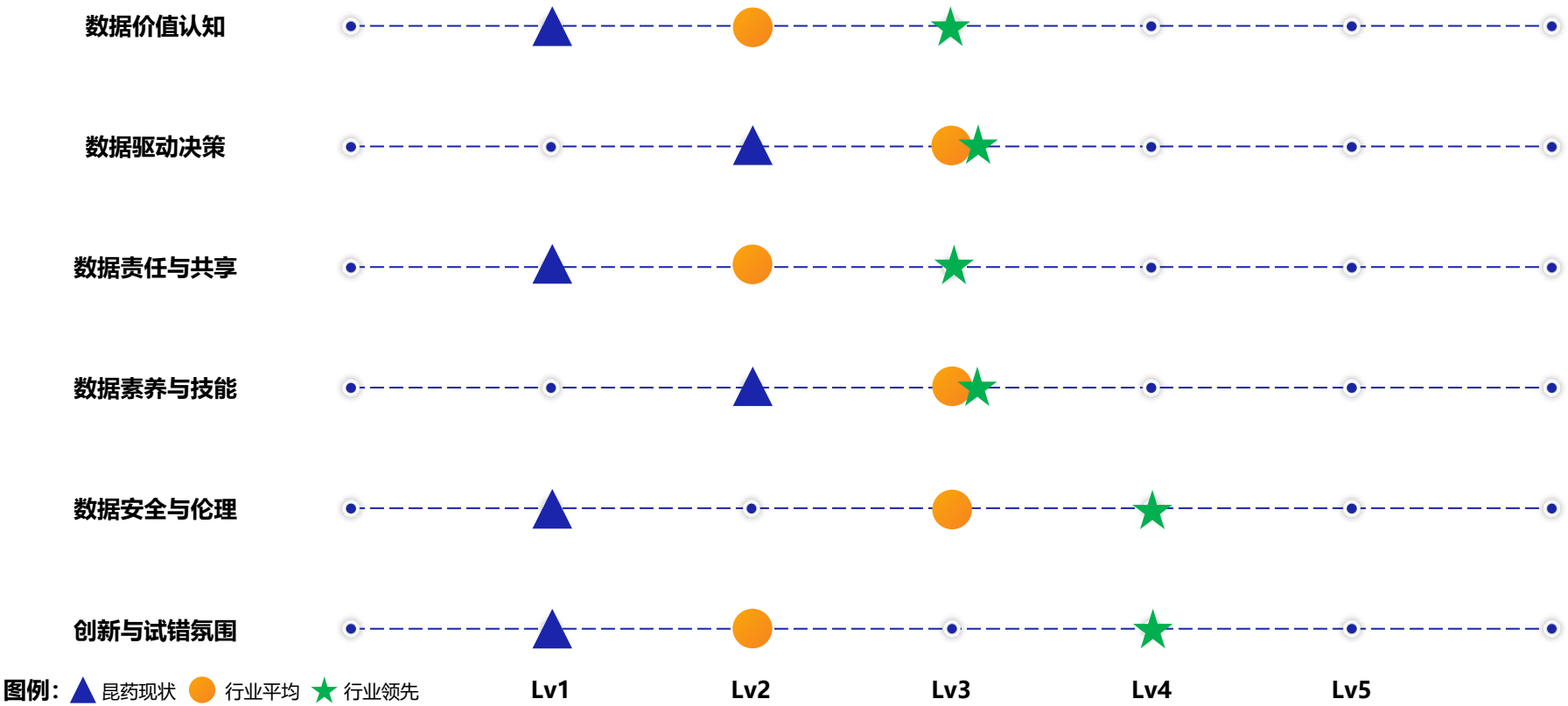
- 数据管理文化总体水平处于**萌芽阶段**
- 缺乏数据管理的企业文化，数据资产在企业内的价值无法体现
- 建议增加培训，并培养数据为主的企业文化，从“汗水驱动”迈向“智慧驱动”



指标	评级	标准	昆药现状
数据价值认知	1	数据工作完全依赖少数技术专家，被视为负担。部门间数据壁垒森严，决策主要凭经验	员工整体对数据、数据管理/治理等概念不清晰，认知水平不高，对数据管理的意识较差
数据驱动决策	2	开始意识到数据价值，但仅在特定项目或合规要求下被动收集和管理。数据共享需要高层强力推动	部分业务有少量数据分析应用，数据对核心业务决策支持的水平较低
数据责任与共享	1	数据工作完全依赖少数技术专家，被视为负担。部门间数据壁垒森严，决策主要凭经验	使用范围有限，部门间数据协同能力较低
数据素养与技能	2	开始意识到数据价值，但仅在特定项目或合规要求下被动收集和管理。数据共享需要高层强力推动	员工意识到数据作为资产存在，但对其价值、来源、应用以及标准等共奏缺乏自主性
数据安全与伦理	1	数据工作完全依赖少数技术专家，被视为负担。部门间数据壁垒森严，决策主要凭经验	仅有IT层面的备份，对整体数据安全、信息隐私及安全等方面的意识比较薄弱，大量数据未获得妥善的管理
创新与试错氛围	1	数据工作完全依赖少数技术专家，被视为负担。部门间数据壁垒森严，决策主要凭经验	目前集团缺乏对数据管理的创新工作，主要数据管理引用工作是被动满足业务要求

© 2025 国双科技 版权所有

企业数据管理文化评估-差异分析



© 2025 国双科技 版权所有

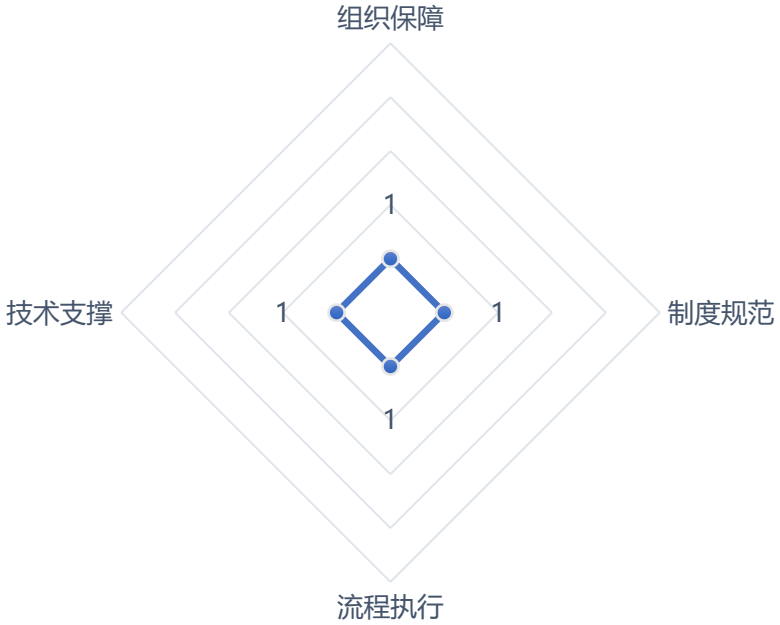
企业数据管理文化评估-改进建议

领域	改进建议
数据价值认知	• 建立文化：建立昆药集团的数据管理企业文化，全体员工增强对数据价值及数据管理等方面的认知，形成做事风格文化 • 高层引领：要求管理层在月度会议中，必须使用数据分析报告来解读业务状况，并分享数据驱动的成功决策案例。 • 价值宣传：在内网设立"数据价值发现"专栏，定期发布各业务线利用数据提升效率或创造收入的真实故事。
数据驱动决策	• 决策改革：在所有重要决策流程中，设置"数据依据"环节，要求提案人必须提供支撑数据。 • 工具赋能：为业务部门部署用户可自服务的BI工具，并建立关键业务指标的标准化看板，降低数据获取门槛。 • 决策回溯：建立重要决策的数据依据归档机制，季度复盘时回顾数据与结果的匹配度，持续优化决策质量。
数据责任与共享	• 明确权责：发布《数据责任矩阵》，明确关键数据域的负责人（数据所有者）和执行人（数据管家）。 • 共享激励：将数据共享贡献度纳入部门协作评价体系，对主动提供高质量共享数据的团队给予公开表彰。 • 流程打通：建立标准化的数据申请和获取流程，明确响应时限，解决"要数难"问题。
数据素养与技能	• 分层培训：针对高管、中层、基层员工的不同需求，开设差异化的数据思维和技能培训课程。 • 实战赋能：组织"数据创新工作坊"，由数据团队指导业务人员用真实数据解决实际业务问题。 • 建立社群：成立内部数据学习社群，定期分享优秀的数据分析案例和操作技巧，营造学习氛围。
数据安全与伦理	• 制度可视化：将数据安全制度转化为简洁明了的检查清单和流程图，整合到OA或数据治理平台，方便员工理解和执行。 • 常态化宣贯：集团及各部门定期开展数据安全案例分享会，用真实事件警示员工安全风险，培养"安全第一"意识。 • 技术强控：对敏感数据实施分级访问控制，并结合数据脱敏工具，在保障安全的前提下促进数据可用。
创新与试错氛围	• 设立实验机制：创建"数据创新实验室"机制，鼓励员工提交基于数据的小型实验想法，并提供快速验证的资源。 • 建立创新通道：开辟数据创新想法提交通道，确保有价值的想法能被及时发现、评估和资源支持。

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据战略

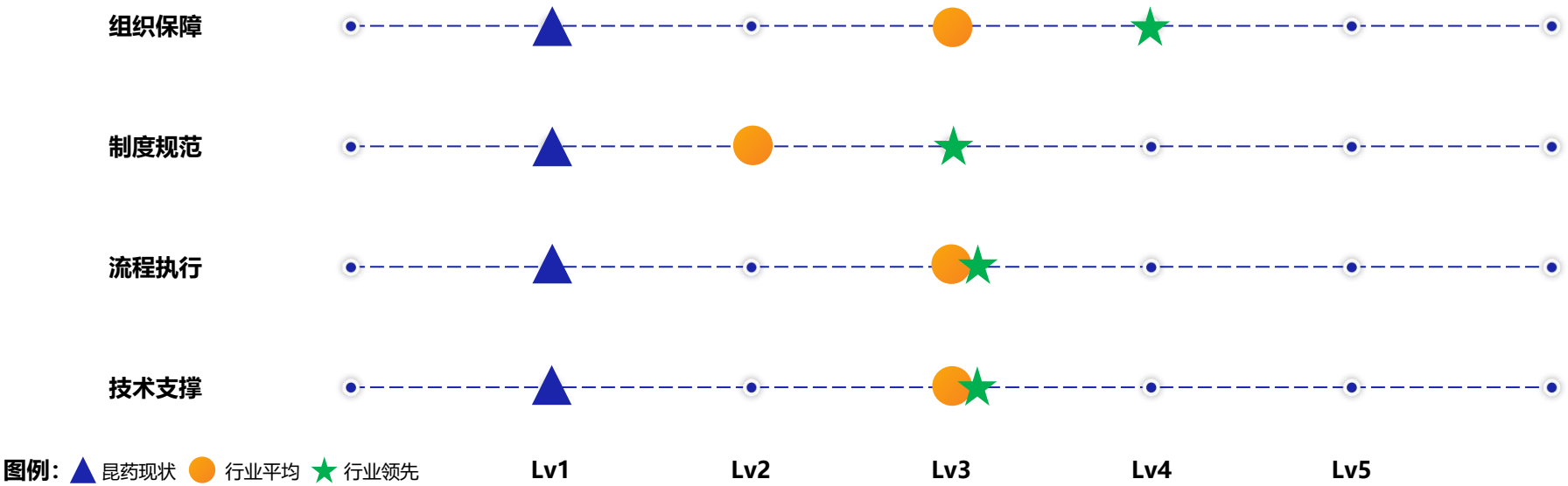
- 数据战略评估属于**初始级水平**
- 企业缺乏整体的数据管理战略，仅有少量的数据管理制度，机制流程以及相关工具不完善
- 建议尽快建立数据战略决策组织，并设计和规范数据战略管理制度及流程，监督战略执行



指标	评估项	评分	标准	昆药现状
组织保障	**数据战略决策组织架构**	1	• 无明确负责组织	• 没有数据管理相关的专职组织
制度规范	**数据战略文件完整性与适配性**	1	• 无成文战略	• 没有成文的在集团内部推行的数据战略文件
流程执行	**战略落地跟踪与调整流程**	1	• 无沟通与审视	• 没有针对数据战略的跟踪和审视机制，均是以具体事务为主
技术支撑	**战略监控工具部署情况**	1	• 无工具支持	• 无工具和数据监控战略执行情况

© 2025 国双科技 版权所有

数据治理成熟度评估—数据战略差异分析



© 2025 国双科技 版权所有

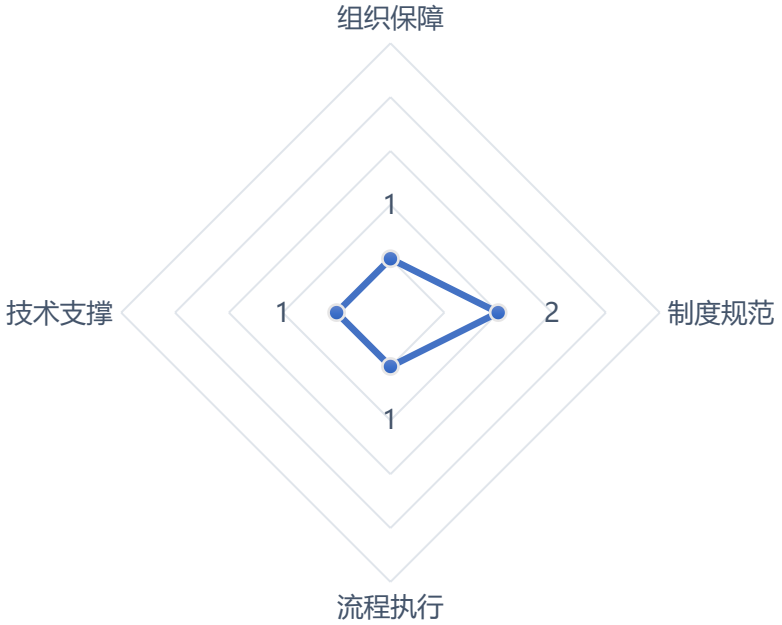
数据管理成熟度评估—数据战略改进建议

领域	改进建议
组织保障	• 明确牵头方：立即在集团高层设立一个“数据战略委员会”的虚拟组织和相关岗位，明确其负责协调与数据相关的战略活动，解决“无人负责”的问题。 • 获取高层支持：准备一份简短报告，向分管副总及负责昆药数字化转型工作的领导小组汇报数据管理的混乱现状及其潜在业务影响，争取其口头授权，以启动初步的数据梳理工作。
制度规范	• 建立战略框架：起草一份《数据战略制定工作计划》，明确战略制定的目标、范围、主要步骤和输出物，为后续工作提供基本遵循。 • 明确战略内容：制定数据战略的基本内容框架，至少应包括愿景目标、重点任务和实施路径等核心要素，确保战略内容的完整性。
流程执行	• 启动资产盘点：启动一个最小范围的“核心数据资产盘点”项目，仅针对最关键的1-2类数据（如“客户主数据”或“产品数据”），厘清其系统来源、负责部门和主要问题。 • 制定初步改进路线：基于盘点发现，制定一个短期（3-6个月）的、可行的数据管理改进路线图，明确要解决的前三个具体问题（如：数据定义统一、数据质量校验、访问权限清理）。
技术支撑	• 评估技术现状：对现有数据技术栈（如数据库、BI工具）进行一次快速摸底，了解其主要功能、使用情况和局限性，形成一份现状清单。 • 规划技术方向：基于业务发展的需求，提出具体的技术建议，以快速满足业务部门的报表和分析需求。

© 2025 国双科技 版权所有

数据治理成熟度评估—数据治理

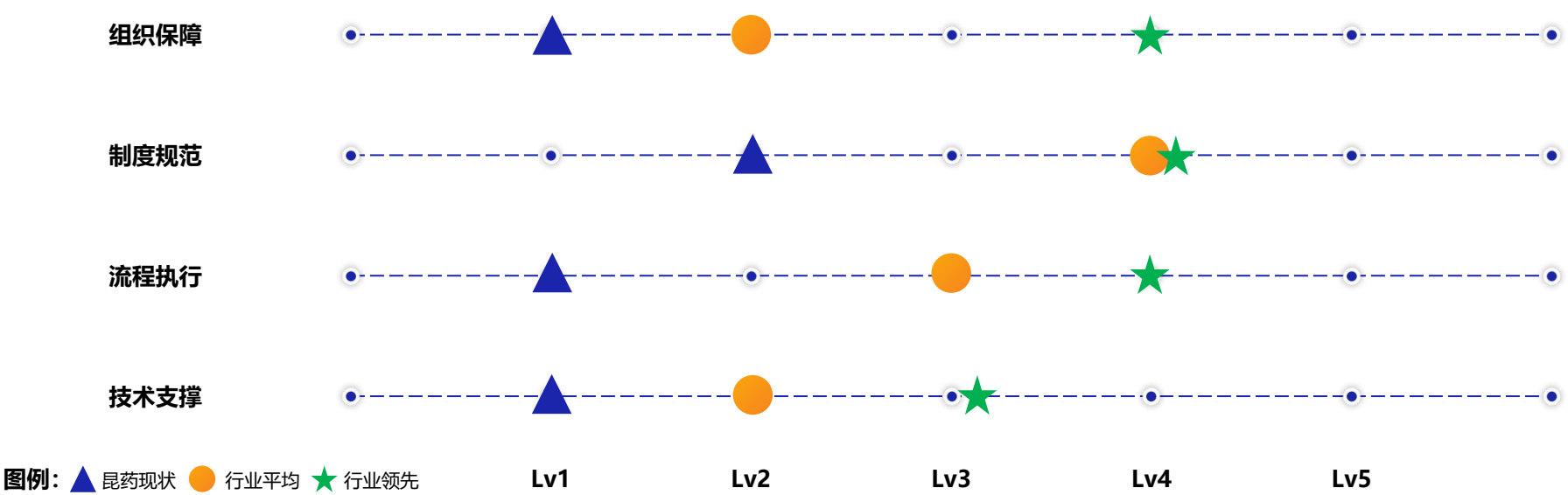
- 数据治理评估属于**初始级水平**
- 企业数据治理工作尚未正式启动，仅有少量分散的数据治理制度，没有专门的人员及团队支持
- 建议尽快成立数据治理委员会，明确数据治理制度及规范标准，并建立数据治理制度管理及监督流程



指标	评估项	评分	标准	昆药现状
组织保障	**数据治理团队配置与职责**	1	• 无明确角色职责	• 没有数据治理相关的专职组织
制度规范	**数据治理核心制度**	2	• 有少量分散的数据治理制度	• 根据本次项目的工作范围及访谈情况，目前仅有营销数据管理的制度
流程执行	**数据治理问题处理流程效率**	1	• 无正式流程	• 无数据治理标准流程，仅有部分数据使用流程
技术支撑	**数据治理平台功能完整性**	1	• 无工具支持	• 无工具和数据支持数据治理工作

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据治理差异分析



© 2025 国双科技 版权所有

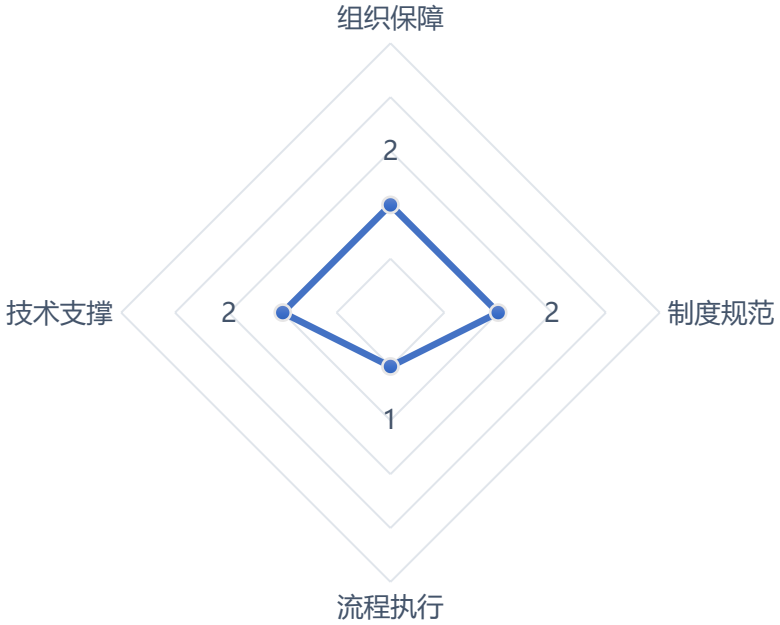
数据管理成熟度评估—数据治理改进建议

领域	改进建议
组织保障	• 任命数据治理工作组及负责人：立即设立集团数据治理工作组，并指派集团高管担任“数据治理负责人”，赋予其跨部门协调数据问题的基本职权，解决“无人负责”的问题。 • 争取高层背书：准备一份案例报告，向管理层展示1-2个因数据缺少治理体系导致的重大业务问题及其带来的不利成本，争取集团领导或分管领导在一次会议上公开表态支持数据治理工作。
制度规范	• 发布首份基本政策：起草并发布公司第一份《数据管理办法（试行）》，内容只需明确核心数据资产的范围、数据安全的基本红线以及数据问题的提报流程。 • 定义核心业务术语：启动“业务术语统一”项目，优先定义最核心、争议最大的业务术语，形成标准业务术语清单，并在全公司发布，解决沟通歧义，同时为主数据治理项目做铺垫。
流程执行	• 建立问题响应机制：建立一个简单的“数据问题提报与响应流程”（例如：通过OA系统的一个特定流程提报，由“数据治理工作组”分派处理），并确保每个问题都有记录和闭环。 • 启动数据盘点：启动一个针对单一核心业务域（如“客户主数据”或“产品主数据”）的试点盘点工作，目标是厘清这些数据在哪里、谁在用、质量如何。
技术支撑	• 统一协作空间：建立一个共享文件夹或一个简单的协同办公页面，用于集中存放和管理所有数据治理相关的文档、制度、会议纪要和问题清单。 • 利用现有工具：充分利用公司现有的OA审批流和邮件系统，将数据问题提报和术语评审流程电子化，避免因手工操作导致流程失效及无法追溯审计。

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据标准

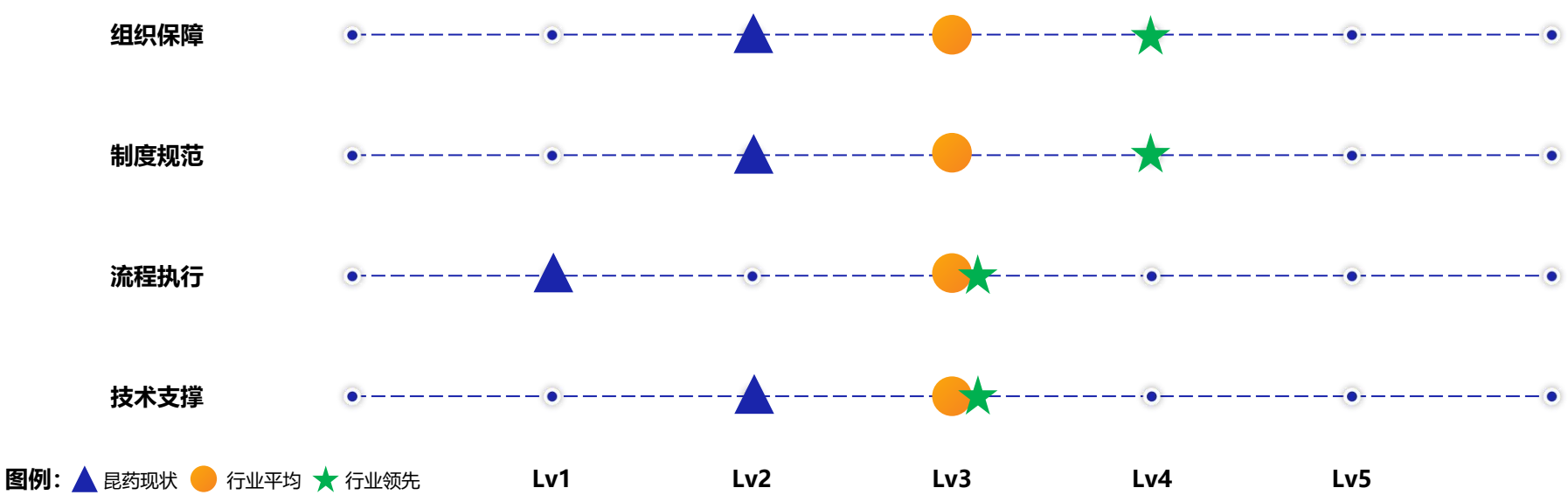
- 数据标准评估属于**受管理级水平**
- 基于前期应用系统及数据中台组织的建设，已经初步具备数据标准管理能力，缺乏数据标准制定流程
- 建议尽快建立数据标准管理团队，并启动主数据、元数据等的数据标准管理体系和制度工作，完善相关管理流程及管理工具



指标	评估项	评分	标准	昆药现状
组织保障	**数据标准制定与维护团队**	2	• 由某个团队兼职	• 目前由营销中台营销和生产运营中心兼职，无专职团队
制度规范	**三级标准体系完整性**	2	• 有部门级词汇表	• 各部门有零散的词汇表，无集团统一的数据标准
流程执行	**标准落地与培训流程**	1	• 无流程	• 没有数据标准制定的流程，数据需求完全由用户需求产生
技术支撑	**标准落地技术工具**	2	• 使用Wiki/Excel管理	• 部分数据标准成文并发布

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据标准差异分析



© 2025 国双科技 版权所有

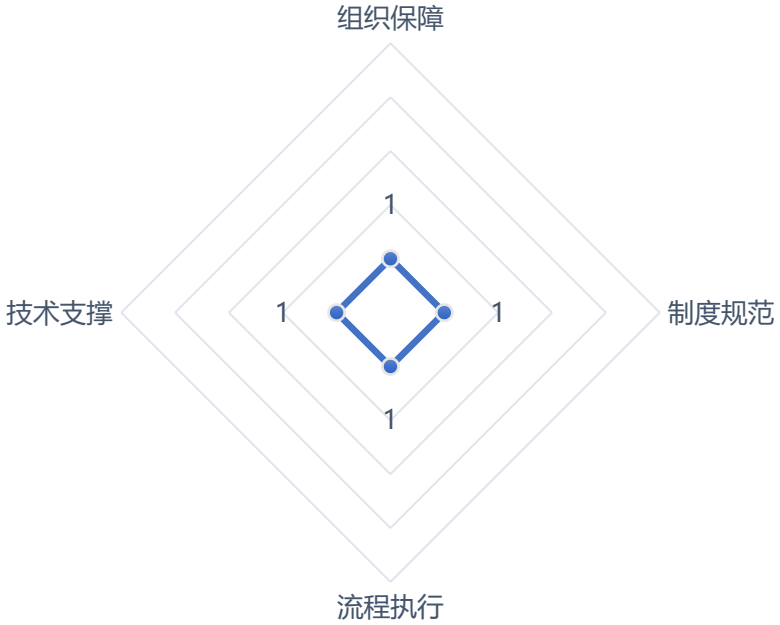
数据管理成熟度评估—数据标准改进建议

领域	改进建议
组织保障	• 成立管理团队：组建一个跨部门的“数据标准管理团队”，由各核心业务部门指派代表参加，负责联合评审和制定企业级数据标准。 • 明确权威角色：为已标准化的核心数据域（如客户、产品）正式任命“数据所有者”，由其承担该数据标准在企业内的最终审批权和推广职责。
制度规范	• 建立企业级标准框架：制定并发布《企业数据标准管理办法》，明确企业级标准的制定、发布、修订和废止的全生命周期管理流程。 • 推动主数据标准落地：选择1-2个最关键的主数据（如“物料”或“供应商”），制定统一的企业级标准，并强制要求所有新建系统必须遵循。
流程执行	• 嵌入业务及系统设立流程：将数据标准评审作为业务流程及IT项目立项和上线前的一个强制性检查点，从源头保障新流程及系统符合数据标准。 • 建立常态化宣贯机制：定期（如每季度）或按重点业务及项目的进度组织数据标准培训或分享会，向业务和技术人员解读已发布的标准及其对业务的价值，提升全员的标准意识。
技术支撑	• 建设数据标准库：引入或利用现有平台（如数据目录、主数据管理系统、元数据管理）建设企业级数据标准库，实现标准的在线发布、查询和版本管理，解决标准文档分散问题。 • 实施标准校验工具：在数据集成流程或主数据管理平台中，配置关键数据标准的校验规则，对不合规的数据流入进行自动告警或拦截。

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据架构

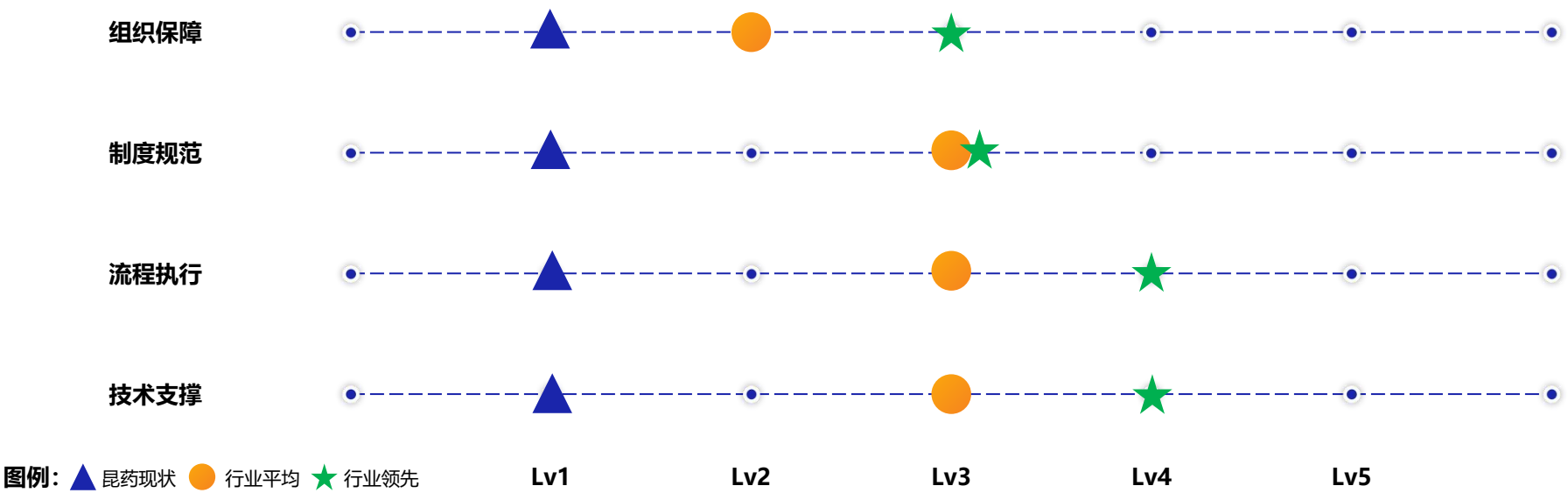
- 数据架构评估属于**初始级水平**
- 企业没有设计数据架构，各应用系统之间数据孤岛情况比较多，数据之间的集成与跨系统调用工作难度比较大
- 建议尽快建立数据战略决策组织，并设计和规范数据战略管理制度及流程，监督战略执行



指标	评估项	评分	标准	昆药现状
组织保障	**数据架构规划责任主体**	1	• 无专人负责	• 无数据架构团队
制度规范	**数据架构设计与维护规范**	1	• 无统一标准	• 没有明确的数据架构设计规范，以应用系统架构为主
流程执行	**系统上线与架构适配评审流程**	1	• 无评审流程	• 无专门的数据架构评审流程，以满足单体应用为主
技术支撑	**数据集成与存储技术能力**	1	• 无工具，依赖个人	• 无专门系统及应用，数据孤岛情况严重

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据架构差异分析



© 2025 国双科技 版权所有

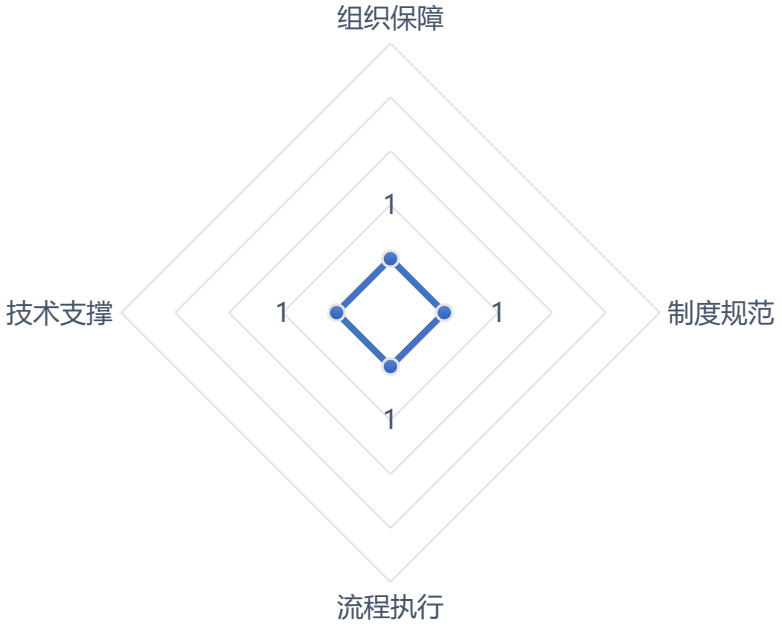
数据管理成熟度评估—数据架构改进建议

领域	改进建议
组织保障	• 明确架构职责：在由数字化管理团队及IT技术部门内指定 “数据架构师” （可由资深数据库管理员或系统架构师兼任），赋予其负责数据架构规划和技术评审的职责。 • 建立虚拟团队：成立一个由数字化管理团队及各核心应用系统负责人组成的“数据架构虚拟组”，定期沟通，共同识别和解决系统间的数据集成问题。
制度规范	• 制定核心规范：发布一份《数据架构基础规范》，初步定义数据库选型、命名、接口方式等基本原则，为所有新系统开发提供基本遵循。 • 明确架构原则：确立2-3条企业级数据架构最高原则，例如“所有核心业务数据必须拥有唯一的权威来源”、“系统间数据共享必须通过API而非直接库表访问”。
流程执行	• 启动现状盘点：启动企业级数据资产现状盘点，重点绘制“系统上下文关系图”，厘清核心系统之间的数据标准与依赖关系。 • 实施架构评审：将数据架构评审纳入IT项目立项和设计阶段的强制性环节，由数据架构师对新建或改造系统的数据模型和集成方案进行把关。
技术支撑	• 建设架构资产库：使用绘图工具或架构管理软件，建立并维护一个集中的“数据架构资产库”，用于存放和管理系统关系图、数据模型、接口文档等。 • 引入集成中间件：规划并试点引入企业级数据集成工具（如API网关、数据同步工具），逐步取代混乱的点对点接口，为未来建设数据平台打下基础。

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据质量

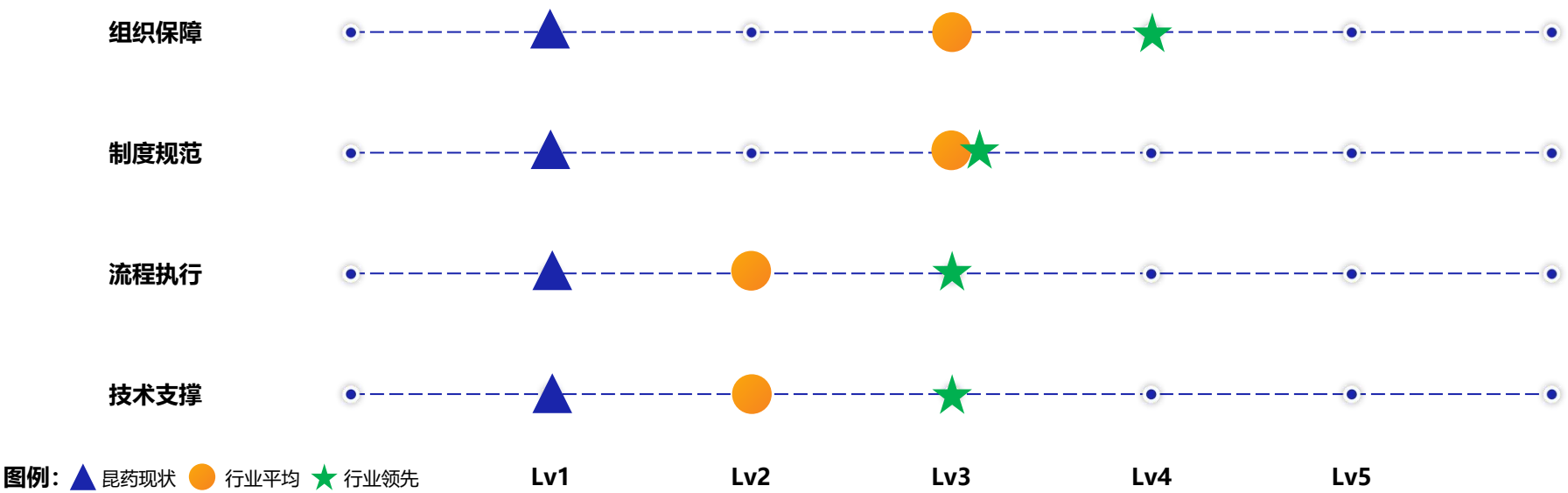
- 数据质量评估属于**初始级水平**
- 缺乏对数据质量的管控标准规范，数据清洗工作任务繁重，但效果差强人意，数据质量保障处于被动满足状态
- 建议尽快建立数据质量保证体系，同时建立数据质量管理团队，通过数字化、智能化技术对数据质量进行检查和纠正



指标	评估项	评分	标准	昆药现状
组织保障	**数据质量责任分工**	1	• 无人对质量负责	• 数据质量仅靠中台部门进行清洗证，工作量大，效果不佳
制度规范	**数据质量管控规范与指标体系**	1	• 无明确标准	• 没有专门的数据质量管控规范
流程执行	**数据质量检查与整改流程**	1	• 无检查，被动发现	• 数据质量较差，无管理和监督的流程
技术支撑	**数据质量管控工具能力**	1	• 无专门工具，依赖人工比对和核查。	• 仅靠IT部门在数据入库时进行数据清洗保障

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据质量差异分析



© 2025 国双科技 版权所有

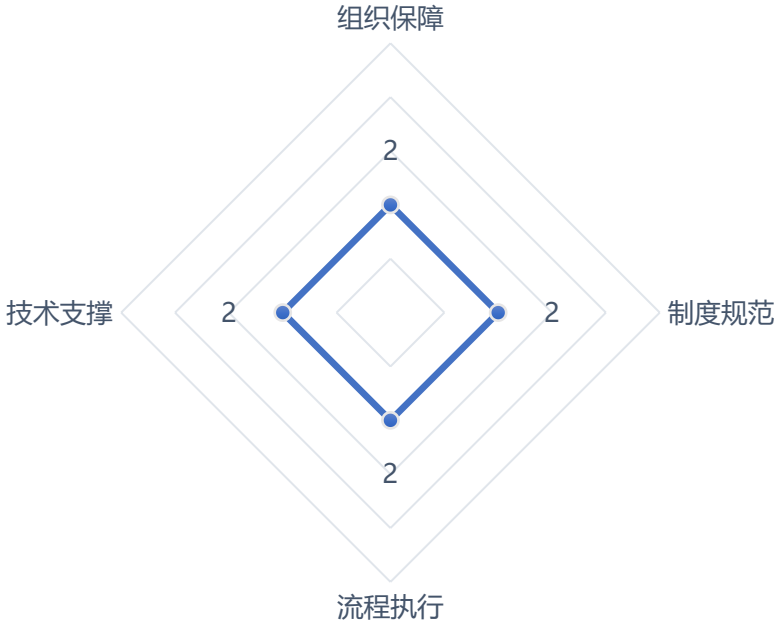
数据管理成熟度评估—数据质量改进建议

领域	改进建议
组织保障	• 明确问题接口人：在数字化管理团队或业务运营部门内，明确指定 若干“数据质量协调员”，作为数据问题提报的统一入口和协调中心，解决“有问题不知道找谁”的困境。 • 争取高层关注：准备1-2个因数据质量差导致业务损失或决策失误的典型案例，向管理层汇报，使其意识到数据质量不仅是技术问题，更是业务问题，争取其支持。
制度规范	• 定义最关键的标准：针对1-2个最核心的数据项（如“客户名称”或“产品编号”），制定最基础的质量标准，例如“唯一性”（不允许重复）和“非空”（必须填写），并公开发布。 • 发布问题管理指引：制定一份简单的《数据问题提报与处理指引》，明确问题如何描述、提报给谁、以及期望的响应时间，建立基本的工作依据。
流程执行	• 建立问题跟踪清单：创建一个共享的“数据质量问题跟踪表”，记录每一个被提报的问题、负责人、状态和解决结果，实现问题可视化，避免遗忘和推诿。 • 启动源头数据清洗：针对业务部门抱怨最多的“核心数据”，组织集中清洗和补录，快速解决历史遗留问题，并制定简单的维护规则防止问题回溯。
技术支撑	• 利用现有工具探查：使用Excel或简单的SQL查询，对核心数据表进行定期（如每月一次）的重复值、空值等基础质量检查，变被动为主动发现。 • 固化基础校验规则：在数据录入的关键业务系统中，配置字段的必填、格式等基础校验规则，从源头阻止劣质数据产生。

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据安全

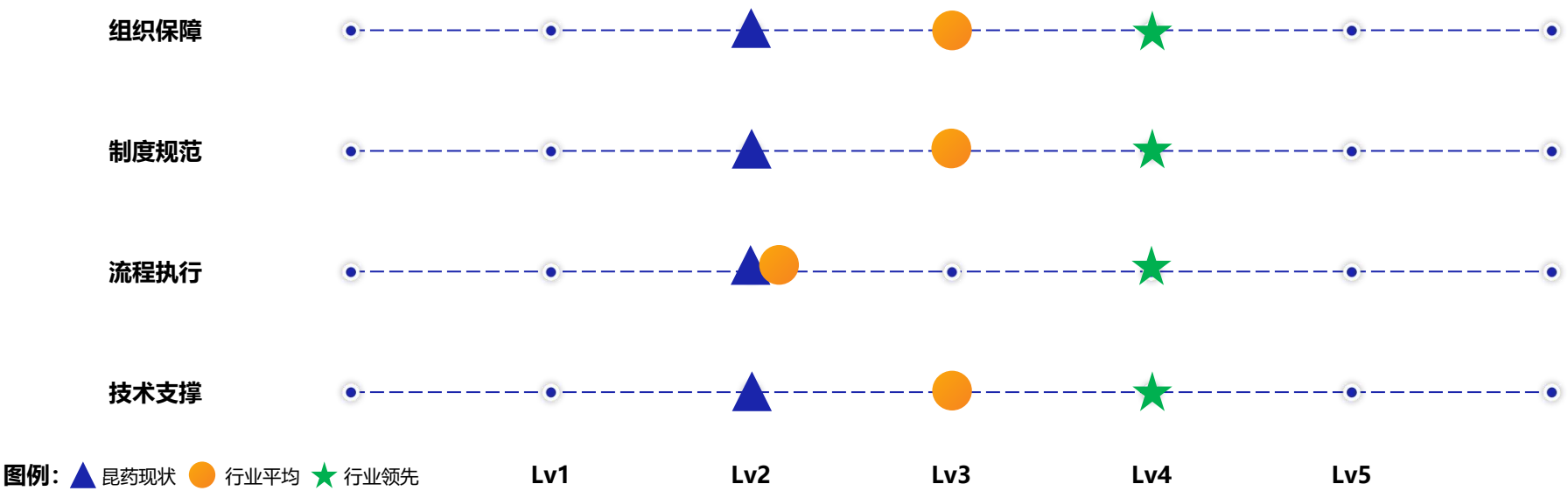
- 数据安全评估属于**初始级水平**
- 得益于国企对信息安全的要求，数据安全从信息安全层面得到保障，但对于数据本山安全层面的工作尚有提升的空间
- 建议尽快建立针对于昆药数据安全体系，对数据安全合规性进行整体化保障，并对敏感信息及合规信息设立单独的安全策略



指标	评估项	评分	标准	昆药现状
组织保障	**数据安全责任与合规团队**	2	• IT部门负责基础安全	• 目前智数中心负责集团的数据安全
制度规范	**数据分级防护与安全管理制度**	2	• 有基础信息安全规定	• 日常基本数据安全规范得以执行
流程执行	**权限管控与安全审计流程**	2	• 建立了基础的安全操作流程	• 有少量的数据的操作规范
技术支撑	**安全防护技术工具部署**	2	• 部署了基础的安全防护工具	• IT的信息安全工具全体部署

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据安全差异分析



© 2025 国双科技 版权所有

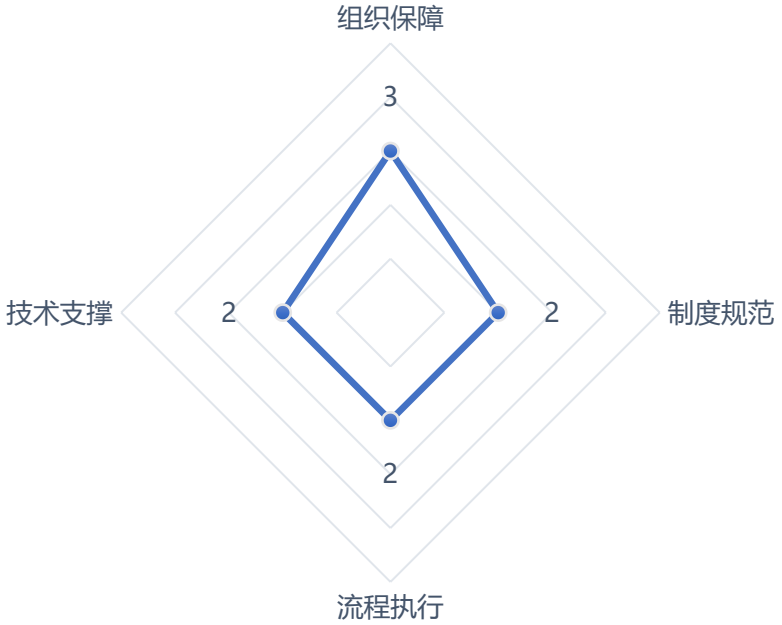
数据管理成熟度评估—数据安全改进建议

领域	改进建议
组织保障	• 设立专职岗位：设立“数据安全专员”岗位，专职负责数据安全制度的落地执行、日常监控和应急响应，将职责从“信息安全管理员”中细化出来。 • 明确业务侧责任：在关键业务部门明确“数据安全联系人”，与数据安全专员对接，将安全责任向业务侧延伸，形成协同防线。
制度规范	• 建立数据分类分级政策：制定并发布集团《数据分类分级管理办法》，明确分类标准、各级别的安全管控要求，为后续精细化管控提供核心依据。 • 完善权限管理制度：制定《数据权限申请与审批规范》，明确“最小权限”原则，规范权限申请的流程、审批角色和定期复核机制。
流程执行	• 实施安全风险评估：建立常态化的数据安全风险评估流程，每年至少一次对核心业务和数据资产进行风险识别、分析和处置，变被动为主动。 • 建立应急响应机制：制定《数据安全事件应急响应预案》，并组织桌面推演，确保在发生数据泄露等事件时能有序应对，降低损失。
技术支撑	• 部署核心安全工具：针对敏感数据，逐步部署数据加密、脱敏或数据库审计工具，超越基础的账号权限控制，提升核心数据的防护强度。 • 集中日志审计：建立统一的日志审计系统，汇集关键数据库和业务系统的访问日志，实现安全事件的可追溯性。

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据应用

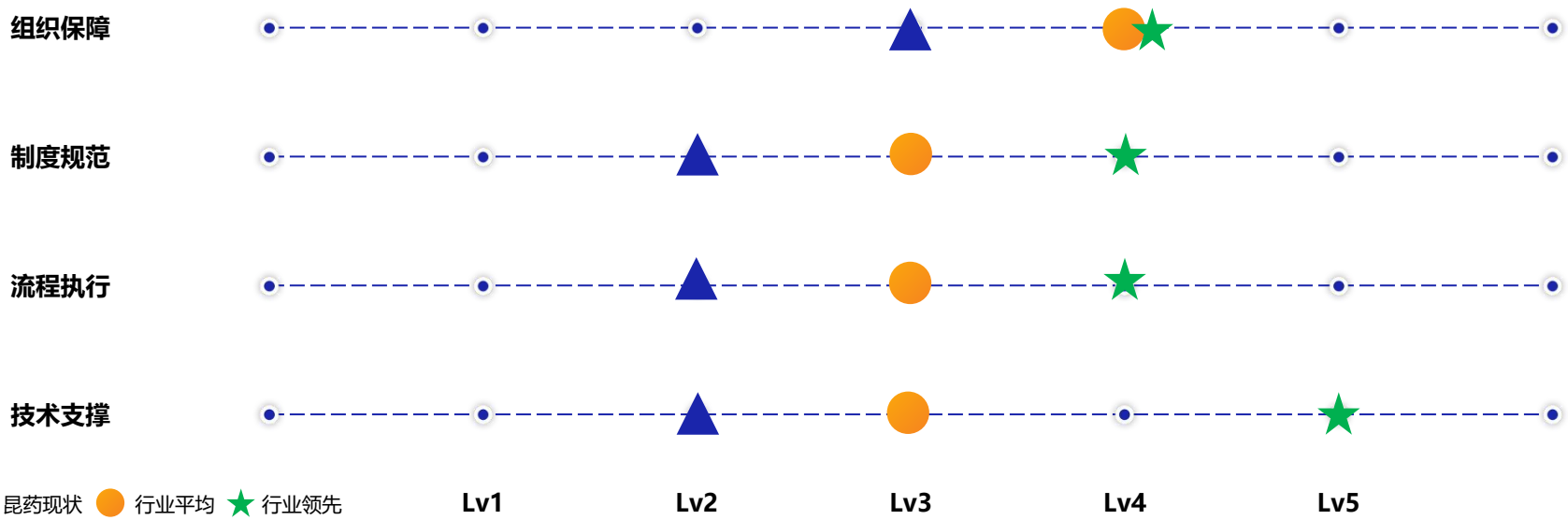
- 数据应用能力评估属于**受管理级水平**
- 建立了专门的BI团队，说明企业重视数据分析应用及其价值，但因缺少高质量的数据支持，会影响BI团队的业务能力及发展
- 建议赋能团队，给予更精准的工作范围以及价值保障，同时引进更多专业的人才及工具，保障数据应用能力向更高标准前进



指标	评估项	评分	标准	昆药现状
组织保障	**数据应用推广与支持团队**	3	• 建立专职的数据分析/BI团队	• 营销中台运营中心及生产运营中心建立了自己的BI分析中台团队
制度规范	**数据应用管理制度**	2	• 有报表开发手册	• 有报表开发规范
流程执行	**数据应用需求响应与价值转化**	2	• 有固定的报表开发流程	• 报表开发流程相对完整，部分流程需要继续完善
技术支撑	**数据应用平台与工具**	2	• 有基础BI报表工具	• 部署了帆软以及excel的报表分析工具

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据应用差异分析



© 2025 国双科技 版权所有

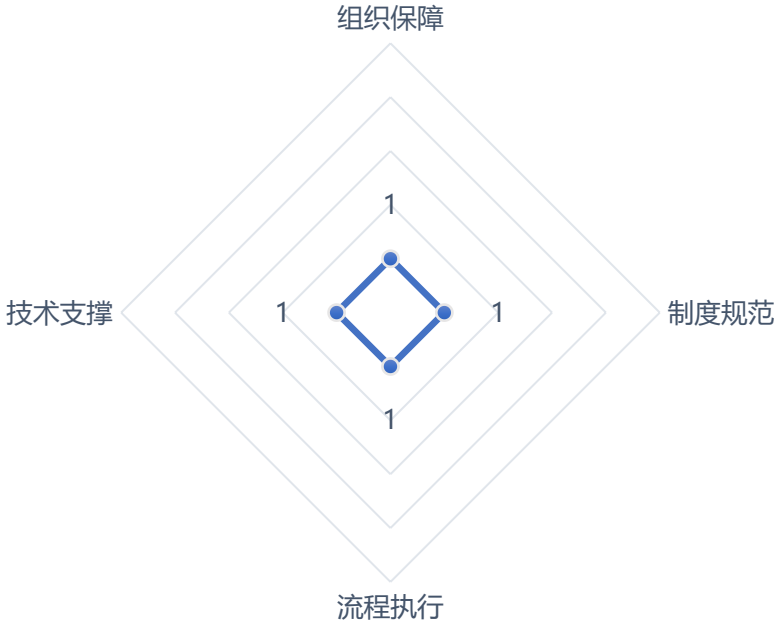
数据管理成熟度评估—数据应用改进建议

领域	改进建议
组织保障	• 为数据团队设立与业务成果挂钩的量化绩效指标，例如"数据驱动决策占比"或"数据分析项目带来的成本节约/收入增长"，并定期向管理层报告，清晰展现团队的战略贡献。 • 定向引入或培养具备机器学习、预测建模等高级分析技能的人才，将团队的分析能力从"描述过去"提升到"预测未来"和"指导行动"，以支撑更复杂的业务场景。 • 试点"嵌入式数据分析师"模式，将数据成员派驻核心业务部门联合办公，并与业务方共同运营数据产品，确保分析工作与业务需求深度绑定、持续产生价值。
制度规范	• 统一输出规范：由数据团队牵头，制定《数据分析报告与可视化图表设计规范》，统一输出物的样式、口径注释和质量要求，提升成果的专业性和可信度。 • 建立需求管理机制：建立标准化的数据需求申请与受理流程，明确需求提交模板、评估标准和排期规则，使数据团队的工作从“被动接单”转向“主动管理”。
流程执行	• 推行敏捷分析流程：在数据团队内部推行敏捷分析方法，将大型分析项目拆解为小周期、可快速交付的迭代任务，并与业务方保持高频沟通，确保交付物精准匹配业务需求。 • 建立价值回溯闭环：建立数据应用项目的价值回溯机制，在项目上线后定期评估其业务效果（如效率提升、成本节约），并形成案例库，用以证明数据团队的价值并指导未来投资。
技术支撑	• 建设自助分析平台：升级或引入企业级自助式BI平台（如Tableau, Power BI），将数据团队从繁重的定制化报表开发中解放出来，专注于深度分析和数据产品建设，同时赋能业务人员进行自助探索。 • 构建数据产品矩阵：将重复性高、价值大的分析需求“产品化”，例如开发“销售健康度诊断”、“客户流失预警”等标准化数据产品，实现分析能力的规模化复用。

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据生命周期

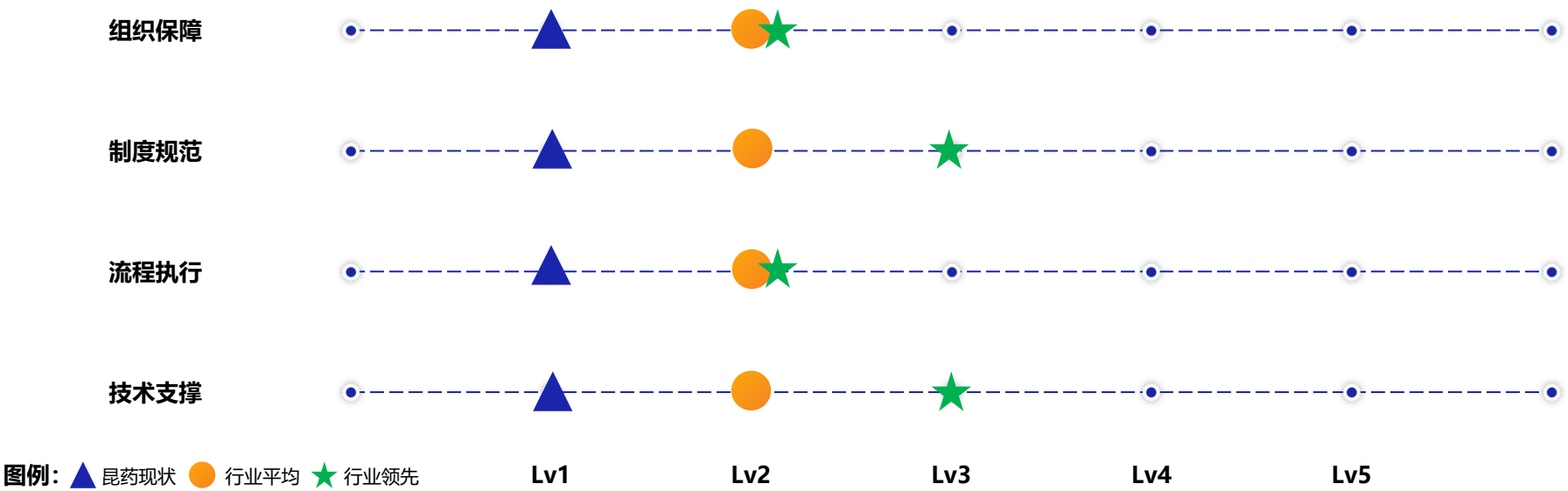
- 数据生命周期管理能力评估属于**初始水平**
- 数据生命周期管理对国内企业来说属于相对比较新的领域，行业整体管理水平偏低，但员工有对数据销毁的业务需求
- 建议启动数据生命周期管理工作，明确数据从需求发起到最终销毁或存档的全流程管理，并引入专人及工具进行管理



指标	评估项	评分	标准	昆药现状
组织保障	**生命周期管理责任分工**	1	• 无人负责	• 没有人员及团队匹配相关制度
制度规范	**生命周期管理规范**	1	• 无制度规范	• 无数据生命周期管理制度
流程执行	**数据销毁与归档流程**	1	• 无生命周期管理流程	• 无生命周期管理流程
技术支撑	**生命周期管理工具**	1	• 无生命周期管理工具	• 无专用工具用于数据处置

© 2025 国双科技 版权所有

数据管理成熟度评估—数据生命周期差异分析



© 2025 国双科技 版权所有

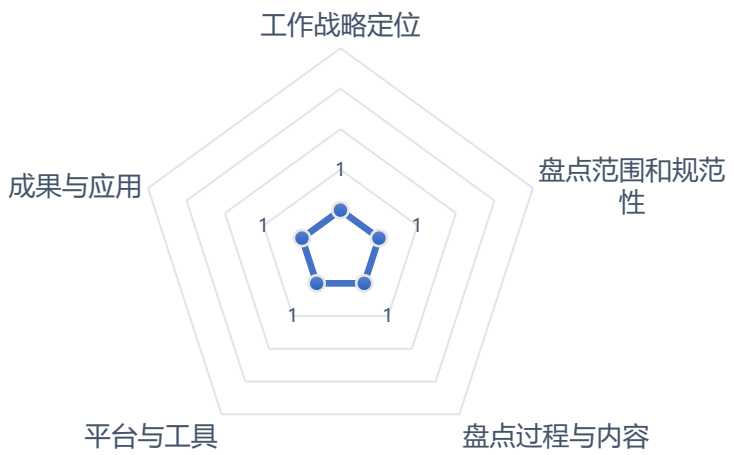
数据管理成熟度评估—数据生命周期改进建议

领域	改进建议
组织保障	• 明确管理职责：指定一名“数据资产管理员”，由其负责牵头制定并监督执行数据保留和归档策略，解决“无人负责”的问题。 • 争取高层授权：准备一份关于数据无限制增长所带来的存储成本和法律合规风险的简要报告，获取管理层对建立基础数据生命周期管理规则的正式支持。
制度规范	• 发布首份保留政策：起草并发布一份《核心数据保留基准政策》，优先为财务、客户交易等受监管要求的核心数据，明确最低保留年限。 • 定义归档标准：制定简单的数据分类归档标准，明确哪些数据在活跃使用一段时间后应被转入成本更低的归档存储。
流程执行	• 启动历史数据清理：针对一个非核心但体积庞大的历史数据库（如日志、旧项目文件），执行一次性的归档或清理操作，快速释放存储空间，验证流程。 • 建立归档操作流程：建立一个简单、手动的基础数据归档操作流程，包括申请、审批和执行记录，确保操作有迹可循。
技术支撑	• 利用现有备份工具：充分利用现有的备份软件或数据库功能，将归档操作定义为将数据迁移到专用的、低性能的存储空间，而非直接删除。

© 2025 国双科技 版权所有

数据资产管理水平评估

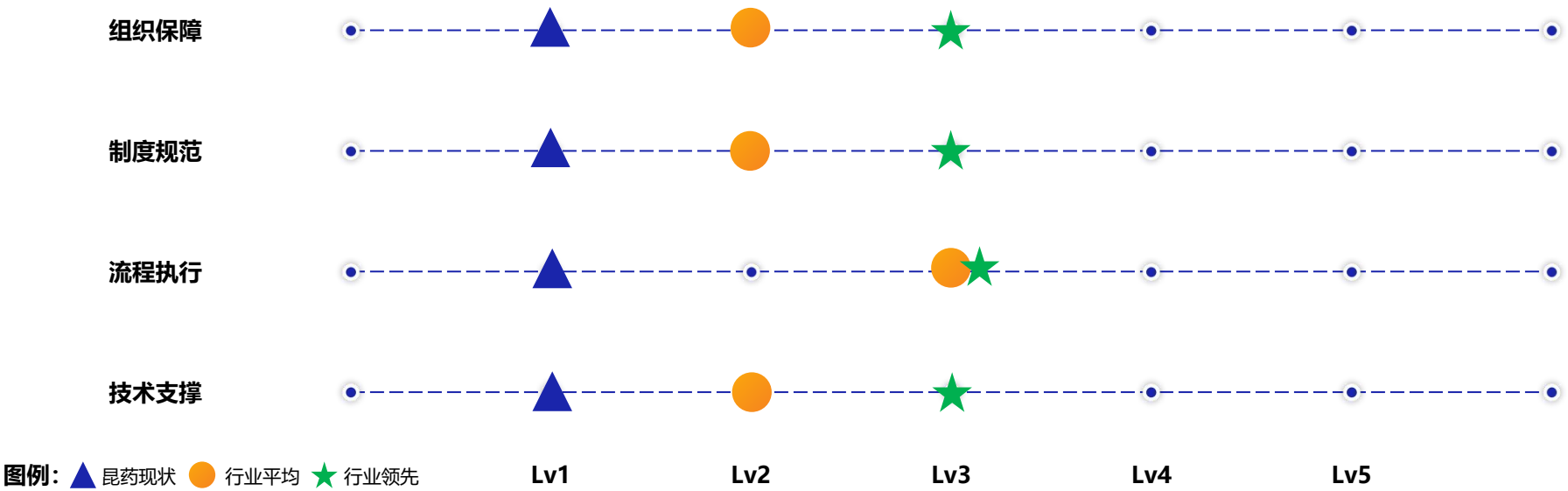
- 数据资产管理水平处于**初始阶段**
- 昆药尚未启动完全的数据资产管理工作，仅少量数据根据业务或系统要求进行过盘点工作
- 建议尽快启动数据资产盘点，摸清家底，厘清权责，为未来数据资产化工作打下基础



指标	评级	标准	昆药现状
工作战略定位	1	• 盘点工作完全临时性、被动响应，通常由某个特定项目或外部审计需求触发，无专门计划 • 无明确的数据盘点负责人，角色和职责模糊不清	• 尚未启动数据资产管理工作
盘点范围和规范性	1	• 无统一标准，是否作为“资产”依赖个人经验判断，随意性强 • 无统一分类方法，数据描述混乱	• 数据资产散落在各处，很大一部分在用户自己电脑中存储，资产管理难度大
盘点过程与内容	1	• 仅记录最基础的技术元数据（如表名、字段名） • 数据权属不清，无人为数据的准确性、安全性和价值负责 • 未对数据资产进行价值和成本方面的考量	• 仅有部分根据系统要求或业务要求进行过数据清理 • 无数据权属机制，“无主数据”大量存在
平台与工具	1	• 完全依赖Office文档、共享文件夹等手动方式进行管理	• 没有数据资产管理平台
成果与应用	1	• 无统一的数据资产目录 • 盘点结果束之高阁，未与任何数据治理活动关联 • 盘点成果完全无法满足财务入表的要求	• 数据资产无法有效识别、清洗、管理及应用

© 2025 国双科技 版权所有

数据资产管理水平评估差异分析



© 2025 国双科技 版权所有

GRIDSUM国双

Q&A
问答环节

GRIDSUM 国双

www.gridsum.com

扫一扫了解国双

国双公司为“国双”商标及产品、服务（包括但不限于在本演示文稿中提及的产品、服务）的合法所有权人和知识产权权利人。
国双公司未授予他人单独享有或与国双公司共同享有上述所有权及（或）知识产权的权利。
任何人不得擅自使用或侵犯“国双”商标及（或）国双公司产品、服务的合法权利。